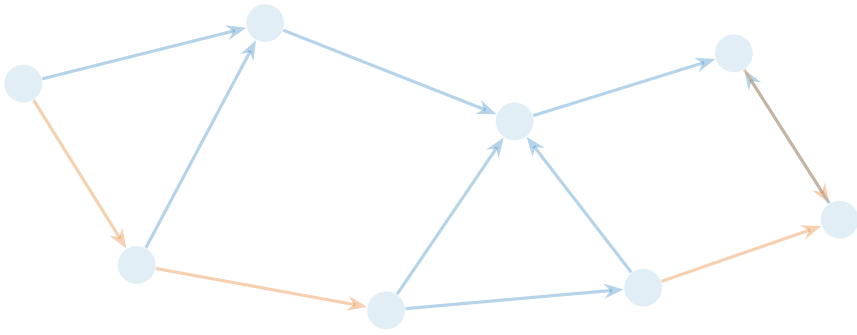




허락의 화살표

블록체인 지갑의 믿음을 재는 이야기

Taehong Kwon의 박사 학위 논문을
어린이도 읽을 수 있게 풀어 쓴 책

2026년 10월

이 책은 박사 학위 논문 *Integrating ERC-20 Allowance Edges into PageRank for Enhanced On-Chain Wallet Reputation Scoring* (University of South Africa, 컴퓨터 과학)의 내용을 쉬운 말로 다시 쓴 것입니다.

책에 나오는 숫자는 모두 논문의 표를 만든 결과 파일에서 그대로 가져왔습니다. 그 파일들은 공개 저장소 github.com/abitocodes/phd_works의 2-Dissertation-Draft-Works/wallet-reputation-experiments/data/3-published-results-for-thesis/에 있습니다.

교실 이야기에 나오는 아이들의 이름과 스티커 이야기는 설명을 위해 지어낸 것입니다.

차례

이 책을 읽는 친구에게	iv
1 누구를 믿을까?	1
2 지울 수 없는 큰 공책	4
3 “보냈어”와 “써도 돼”	8
4 점과 화살표	12
5 가짜 친구 작전	15
6 쪽지 돌리기 놀이	18
7 무게가 다른 화살표	24
8 허락으로 걷기: 엔도스랭크	28
9 두 지도를 섞으면?	32
10 진짜 공책을 펼치다	35

11 줄 세우기 비교	39
12 누가 더 빨리 계산할까	44
13 봉투에 넣은 예측	47
14 먼저 약속하고 시험 보기	53
15 그래서 무엇을 알게 되었을까	59
날말 사전	62
숫자로 보는 이 연구	65
더 읽을거리	67

이 책을 읽는 친구에게

이 책은 제가 박사 학위를 받으려고 쓴 논문을 다시 쓴 책이에요. 논문은 영어로 쓰여 있고, 어려운 낱말과 수식이 가득해요. 그런데 그 속에 든 생각은 사실 아주 단순해요. 친구에게 “내 색연필 써도 돼” 라고 말해 본 적이 있다면, 이 책의 절반은 이미 알고 있는 셈이에요.

이 책은 계단처럼 되어 있어요. 첫 장에서는 교실에서 누구를 믿을지 이야기해요. 다음 장에서는 누구도 지울 수 없는 큰 공책을 만들어요. 그다음에는 공책에 적힌 줄을 점과 화살표로 그려 보고, 화살표를 따라 쪽지를 돌리는 놀이를 해요. 한 계단씩 오르다 보면 어느새 논문의 한가운데에 서 있게 될 거예요. 계단 하나 하나는 낮아요. 그러니 앞 장을 건너뛰지 말고 차례대로 읽어 주세요.

책 곳곳에 파란 상자가 있어요. 제목은 “조금 더 알고 싶은 사람에게” 예요. 그 안에는 진짜 용어와 정확한 숫자가 들어 있어요. 처음 읽을 때는 건너뛰어도 괜찮아요. 나중에 궁금해지면 다시 돌아와서 읽거나, 어른과 함께 읽어 보세요. 노란 상자 “생각해 보기” 에는 잠깐 멈추고 생각해 볼 질문이 있어요.

마지막으로 꼭 하고 싶은 말이 있어요. 이 책에는 제 생각이 잘 들어맞은 이야기만 있지 않아요. 잘 안 된 이야기도 그대로 들어 있어요. 과학은 “내 생각이 맞았다” 를 보여 주는 일이 아니라, “내 생각이 맞는지 정직하게 확인하는” 일이기 때문이에요. 14장에서 그 이야기를 자세히 할게요.

함께 읽는 어른에게

이 책은 학위 논문의 주장과 결과를 바꾸지 않고 낱말만 쉽게 바꾸었습니다. 교실의 스티커는 ERC-20 토큰을, “보냈어”는 송금(Transfer)을, “써도 돼”는 허락(Approval, allowance)을, 쪽지 돌리기 놀이는 PageRank를 가리킵니다. 비유가 실제와 다른 곳은 파란 상자에서 바로잡았습니다. 숫자는 모두 논문의 결과 파일에서 가져왔으며, 반올림한 곳은 그렇게 적었습니다. 특히 13장과 14장은 논문의 결론에 해당합니다. 여기에는 제안한 방법이 미리 정한 기준을 넘지 못한 결과도 그대로 실었습니다.

1장

누구를 믿을까?

새 학기 첫날이에요. 연필 끝에 달린 지우개가 다 닳았는데 필통을 열어 보니 지우개가 없어요. 옆자리 친구에게 빌려야겠는데, 반 친구들 얼굴이 아직 낯설어요. 누구에게 부탁하면 좋을까요?

첫날에는 알 수가 없어요. 아무에게나 물어볼 수밖에 없지요. 그런데 한 달쯤 지나면 이야기가 달라져요. 서연이는 빌린 물건을 꼭 돌려준다는 것, 도윤이는 착하지만 자주 잊어버린다는 것, 지우는 누구에게나 잘 빌려준다는 것을 알게 돼요.

어떻게 알게 되었을까요? 누가 알려 준 것도 아닌데 말이에요. 답은 “일어난 일” 이에요. 한 달 동안 교실에서 작은 일이 수백 번 일어났어요. 누가 누구에게 무엇을 빌려주었는지, 누가 약속을 지켰는지, 누가 누구와 짝이 되고 싶어 했는지. 여러분은 그 작은 일들을 보면서 머릿속에 저절로 지도를 그렸어요. 누구를 믿어도 되는지 알려 주는 지도예요.

이렇게 여러 사람이 한 사람에 대해 갖게 되는 믿음을 **평판**이라고 해요. “그 친구는 믿을 만해” 라는 말은 평판이 좋다는 뜻이에요.

어른들의 세상에도 평판이 있어요

어른들도 평판을 아주 많이 써요. 은행은 돈을 빌려줄 때 그 사람이 예전에 빌린 돈을 잘 갚았는지 기록을 살펴봐요. 그 기록을 숫자 하나로 줄인 것을 신용 점

수라고 해요. 인터넷 쇼핑을 할 때 사람들이 별점을 보는 것도 같아요. 별 다섯 개를 받은 가게는 많은 사람이 믿을 만하다고 말해 준 가게예요.

이런 점수들에는 공통점이 있어요. 점수는 하늘에서 떨어지지 않아요. 모두 **일어난 일의 기록**에서 나와요. 돈을 갚은 기록, 물건을 사고 남긴 별점, 약속을 지킨 기록에서요.

얼굴이 보이지 않는 곳

교실에서는 친구 얼굴을 볼 수 있어요. 그런데 인터넷에는 얼굴이 없어요. 특히 이 책에서 이야기할 **블록체인**이라는 곳에서는 이름조차 없어요. 사람들은 0x7a3f...처럼 숫자와 알파벳이 길게 이어진 이름표로만 서로를 알아봐요. 그 이름표 뒤에 어른이 있는지, 컴퓨터 프로그램이 있는지도 알 수 없어요.

그래도 한 가지는 남아 있어요. **기록**이에요. 블록체인에서는 누가 누구에게 무엇을 보냈는지, 누가 누구에게 무엇을 허락했는지가 하나도 빠짐없이 적혀 있고, 누구나 그 기록을 읽을 수 있어요.

그렇다면 이런 질문을 해 볼 수 있어요.

**기록만 보고, 누구를 믿을 만한지
점수로 나타낼 수 있을까?**

이것이 제 논문의 질문이에요. 그리고 이 책은 제가 그 질문에 어떻게 답하려고 했는지, 무엇이 잘되었고 무엇이 잘 안 되었는지에 대한 이야기예요.

생각해 보기

여러분 반에서 “믿을 만한 친구”를 한 명 떠올려 보세요. 그 친구를 믿게 된 일을 세 가지만 적어 볼 수 있나요? 그 일들은 모두 “누가 누구에게

무엇을 했다” 는 모양을 하고 있지 않나요?

이 장에서 알게 된 것

- 평판은 여러 사람이 한 사람에 대해 갖는 믿음이에요.
- 평판은 일어난 일의 기록에서 생겨요.
- 블록체인에는 얼굴도 이름도 없지만, 기록은 모두 남아 있어요.

2장

지울 수 없는 큰 공책

우리 반 선생님은 칭찬할 일이 있을 때마다 칭찬 스티커를 한 장씩 주세요. 스티커를 열 장 모으면 급식 때 먼저 줄을 설 수 있어요. 그래서 스티커는 우리 반에서 돈처럼 쓰여요. 지우는 하준이에게 스티커 두 장을 주고 색종이를 받았어요. 서연이는 도윤이가 빌려 간 스티커 한 장을 돌려받았고요.

그러다 다툼이 생겼어요.

“내가 너한테 세 장 줬잖아!”

“아니야, 두 장이었어!”

누구 말이 맞을까요? 아무도 적어 두지 않았으니 알 수가 없어요.

첫 번째 방법: 선생님의 공책

선생님이 공책을 한 권 마련하셨어요. 스티커가 오갈 때마다 선생님께 말씀드리면 선생님이 공책에 적어요.

날짜	일어난 일
3월 4일	지우 → 하준 스티커 2장
3월 4일	도윤 → 서연 스티커 1장
3월 5일	하준 → 민서 스티커 3장

이제 다툼이 생기면 공책을 펼쳐 보면 돼요. 그런데 걱정거리가 있어요. 선

생님이 아파서 학교에 못 오시는 날에는 어떡하죠? 선생님이 실수로 잘못 적으시면요? 만약에, 아주 만약에 누군가 몰래 공책을 고친다면요? 공책이 한 권뿐이라면 그 공책을 믿는 수밖에 없어요.

두 번째 방법: 모두의 공책

그래서 우리 반은 다른 방법을 생각해 냈어요. 모든 학생이 똑같은 공책을 한 권씩 갖는 거예요. 스티커가 오가면 그 일을 큰 소리로 알리고, 모두가 자기 공책에 똑같이 적어요.

이제 누가 몰래 자기 공책을 고쳐도 소용없어요. 다른 스물다섯 권의 공책과 맞지 않으니 금방 들통나요. 선생님이 안 계셔도 공책은 스물여섯 권이나 남아 있어요.

한 가지 규칙을 더 정했어요. 공책은 한 쪽씩 채워 나가는데, 새 쪽 맨 위에는 앞쪽 내용을 요약한 **도장**을 찍어요. 도장은 앞쪽 글자가 하나만 달라져도 완전히 다른 모양이 되도록 만들어요. 그러면 옛날 쪽을 고치는 순간 다음 쪽의 도장과 맞지 않게 돼요. 쪽과 쪽이 사슬처럼 이어져 있는 셈이에요.

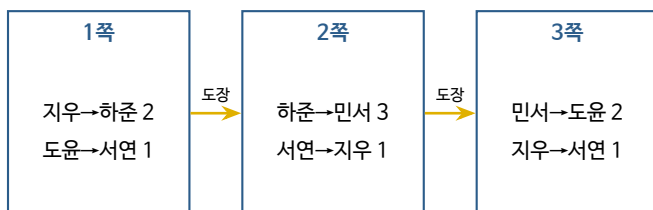


그림 2.1: 쪽마다 앞쪽을 요약한 도장이 찍혀 있어서, 옛날 쪽을 고치면 사슬이 끊어져요.

축하해요. 여러분은 방금 **블록체인**의 가장 중요한 생각을 만들어 냈어요. 블록체인에서는 공책의 한 쪽을 **블록**이라고 부르고, 블록이 사슬(체인)처럼

이어져 있어서 블록체인이에요. 진짜 블록체인에서는 스물여섯 명의 학생 대신 전 세계 수많은 컴퓨터가 같은 공책을 나누어 갖고 있어요.

이름표와 스티커 통

진짜 블록체인에는 학생 이름이 없다고 1장에서 말했지요. 대신 모든 사람은 지갑을 가져요. 지갑은 스티커를 담아 두는 통이라고 생각하면 돼요. 통마다 이름표가 붙어 있는데, 이름표에는 이름 대신 0x로 시작하는 마흔두 글자짜리 주소가 적혀 있어요. 이 통에서 스티커를 꺼낼 수 있는 열쇠는 주인만 갖고 있어요.

새 통은 누구나 공짜로 얼마든지 만들 수 있어요. 한 사람이 통을 백 개 가질 수도 있지요. 이 사실은 5장에서 아주 중요해져요.

여러 가지 스티커

블록체인에는 스티커가 한 종류만 있지 않아요. 파란 스티커, 별 스티커, 하트 스티커처럼 종류가 아주 많아요. 이런 스티커를 토큰이라고 불러요. 토큰마다 제멋대로 규칙이 다르면 곤란하니까, 어른들은 “토큰은 이렇게 보내고, 이렇게 허락한다”는 공통 규칙을 정했어요. 그 규칙의 이름이 ERC-20이에요. 제 논문 제목에 들어 있는 바로 그 이름이에요.

로봇도 통을 가져요

블록체인의 통 가운데에는 사람이 아니라 프로그램이 주인인 통도 있어요. 교실로 말하면 문구점 로봇이에요. 문구점 로봇은 정해진 규칙대로만 움직여요. “파란 스티커 두 장을 받으면 연필 한 자루를 준다” 처럼요. 스티커 종류를 바꿔 주는 교환 로봇, 스티커를 빌려주는 대출 로봇도 있어요. 블록체인에서는 이런

로봇을 **스마트 계약**이라고 부르고, 로봇이 하는 일을 사람들은 흔히 **앱**이라고 불러요.

이 책에서는 이제부터 블록체인 이야기를 교실 이야기로 바꿔서 할 거예요. 그래도 늘 기억해 주세요. 지갑은 이름표 붙은 스티커 통이고, 토큰은 스티커이고, 앱은 로봇이에요.

조금 더 알고 싶은 사람에게: 진짜 용어

- 비트코인은 2008년 사토시 나카모토라는 이름으로 발표된 글에서 시작되었어요. 그 사람이 누구인지는 아직도 아무도 몰라요.
- 블록의 “도장”은 해시(hash)라는 계산으로 만들어요. 입력이 조금만 달라져도 결과가 완전히 달라지는 계산이에요.
- 주소는 0x 뒤에 16진수 40자리가 붙은 모양이에요.
- ERC-20은 이더리움에서 토큰을 만드는 표준으로, 2015년 11월 파비안 포겔슈텔러(Fabian Vogelsteller)와 비탈릭 부테린(Vitalik Buterin)이 제안했어요.
- 이 논문의 기록은 **Arbitrum One**이라는 블록체인에서 가져왔어요. 이더리움 위에서 더 빠르고 싸게 기록하도록 만든 블록체인이에요.

이 장에서 알게 된 것

- 블록체인은 모두가 한 권씩 나누어 가진, 지울 수 없는 공책이에요.
- 지갑은 이름표 붙은 스티커 통이고, 이름표에는 이름 대신 주소가 적혀 있어요.
- 토큰은 스티커이고, ERC-20은 스티커를 다루는 공통 규칙이에요.
- 사람이 아니라 프로그램(로봇)이 주인인 통도 있어요.

3장

“보냈어”와 “써도 돼”

모두의 공책에는 여러 종류의 줄이 적혀요. 이 책에서는 그중 딱 두 가지만 기억하면 돼요.

첫 번째 줄: “보냈어”

3월 4일 지우가 하준이에게 별 스티커 2장을 보냈다.

이런 줄을 **송금**이라고 해요. 스티커가 한 통에서 다른 통으로 실제로 옮겨 간 기록이에요. 송금은 아주 자주 일어나요. 물건값을 낼 때, 선물을 줄 때, 내 통에서 내 다른 통으로 옮길 때, 그리고 로봇들이 스티커를 이리저리 주고받을 때도 송금 줄이 생겨요.

두 번째 줄: “써도 돼”

3월 4일 지우가 문구점 로봇에게
“내 통에서 파란 스티커를 10장까지 꺼내 가도 돼”라고
허락했다.

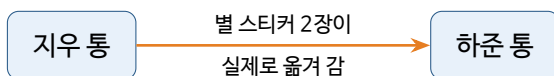
이런 줄을 **허락**이라고 해요. 이번에는 스티커가 하나도 움직이지 않았어요. 지우는 문구점 로봇에게 자기 통의 문을 조금 열어 준 거예요.

왜 이런 허락이 필요할까요? 문구점 로봇은 규칙대로만 움직이는 프로그램이에요. 지우가 연필을 사려고 할 때마다 스티커를 직접 보내는 대신, “10

장까지는 네가 알아서 꺼내 가”라고 미리 허락해 두면 로봇이 필요한 만큼만 꺼내 가요. 블록체인의 앱들은 대부분 이렇게 움직여요. 교환 로봇에게 스티커를 바꿔 달라고 하려면, 먼저 교환 로봇에게 허락을 해 줘야 하지요.

허락한 양을 **허락 한도**라고 불러요. 허락은 나중에 바꿀 수 있어요. “이제 5장까지만”이라고 새로 적을 수도 있고, “이제 0장”이라고 적어서 허락을 거둘 수도 있어요. 정책에 허락 줄이 여러 번 적혀 있으면 **가장 마지막 줄이** 지금의 허락이에요.

보냈어 (송금)



써도 돼 (허락)

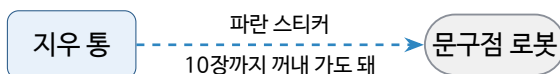


그림 3.1: 송금은 스티커가 실제로 옮겨 가는 일이고, 허락은 통의 문을 열어 두는 일이에요.

허락에는 믿음이 담겨 있어요

자, 이제 이 책에서 가장 중요한 생각이 나와요. 천천히 읽어 주세요.

송금은 꼭 상대를 믿어서 하는 일이 아니에요. 처음 본 가게에 물건값을 낼 때도 송금을 하고, 그냥 스티커를 이 통에서 저 통으로 옮길 때도 송금을 해요. 송금 한 번은 “한 번 주고받았다”는 뜻일 뿐이에요.

그런데 허락은 달라요. 허락은 내 통의 문을 열어 두고 **계속** 열어 두는 일이에요. 상대가 언제든지 들어와서 정해진 만큼 꺼내 갈 수 있어요. 여러분은 오늘

처음 만난 사람에게 집 열쇠를 맡기지 않을 거예요. 문을 열어 둔다는 건 “나는 너를 믿어”라고 말하는 것과 같아요.

어려운 말로는 이런 믿음의 표시를 **보증**(endorsement)이라고 해요. 제 논문의 출발점은 바로 이 생각이에요.

허락 줄은 “나는 너를 믿어”라는 기록이다.
그렇다면 허락 줄로 평판 점수를 만들 수 있지 않을까?

허락을 받는 쪽은 대부분 로봇이에요

한 가지 알아 둘 것이 있어요. 허락을 받는 쪽은 대부분 사람이 아니라 로봇이에요. 문구점 로봇, 교환 로봇, 대출 로봇처럼요. 나중에 진짜 기록을 살펴보니, 허락을 받아 둔 통 1,335개 가운데 1,174개가 로봇이었어요. 그러니 허락 줄로 만든 점수는 주로 “사람들이 어떤 앱을 믿는가”를 말해 줘요. 그리고 사람의 통은 주로 허락을 해 주는 쪽에서 나타나요.

허락 줄은 송금 줄보다 훨씬 적어요

또 하나 눈여겨볼 점이 있어요. 허락은 송금보다 훨씬 드물어요. 제가 살펴본 지갑들의 여섯 달 치 기록에서 허락 줄은 약 45만 줄이었는데, 송금 줄은 약 280만 줄이었어요. 여섯 배쯤 차이가 나지요. 이 차이가 12장에서 계산 속도의 차이로 이어져요.

조금 더 알고 싶은 사람에게: 진짜 용어

- 송금 줄은 ERC-20의 Transfer 이벤트, 허락 줄은 Approval 이벤트예요. 허락 한도는 allowance라고 불러요.
- 허락을 해 주는 쪽을 owner, 허락을 받는 쪽을 spender라고 해요.

- 논문에서는 (토큰, owner, spender)마다 가장 마지막 Approval의 값을 “최신 허락”으로 삼았어요. 값이 0이면 허락을 거둔 것으로 봐요.
- 2025년 12월부터 2026년 5월까지 연구 대상 지갑과 관련된 줄은 Approval 453,545줄, Transfer 2,801,988줄이었어요.

생각해 보기

송금은 많이 하는데 허락은 거의 하지 않는 사람은 어떤 사람일까요?
반대로 허락을 아주 많은 로봇에게 해 둔 사람은 어떤 사람일까요?

이 장에서 알게 된 것

- 송금은 스티커가 실제로 옮겨 간 기록이고, 허락은 통의 문을 열어 둔 기록이에요.
- 허락에는 “나는 너를 믿어”라는 뜻이 담겨 있어요. 이것이 이 논문의 출발점이에요.
- 허락은 대부분 로봇(앱)이 받고, 송금보다 훨씬 드물어요.

4장

점과 화살표

공책에는 줄이 수십만 개나 있어요. 줄을 하나하나 읽어서는 누가 믿을 만한지 한눈에 보이지 않아요. 그래서 그림으로 바꿔 보려고 해요.

규칙은 간단해요.

1. 통마다 점을 하나씩 찍어요. 사람의 통은 동그라미, 로봇의 통은 둥근 네모로 그려요.
2. 공책에 “가가 나에게 보냈다”는 줄이 있으면, 가의 점에서 나의 점으로 화살표를 그려요.
3. 같은 두 점 사이에 줄이 여러 개 있으면 화살표를 여러 개 그리지 않고, 하나만 그려서 그 위에 횟수나 양을 적어요.

이렇게 점과 화살표로 그린 그림을 수학에서는 **그래프**라고 불러요. 막대그래프나 꺾은선그래프와는 다른, 이름만 같은 그림이에요. 점은 **노드**, 화살표는 **엣지**라고도 해요.

한 교실, 두 장의 지도

우리 반의 기록을 그려 볼게요. 송금 줄로 그리면 왼쪽 지도가 되고, 허락 줄로 그리면 오른쪽 지도가 돼요.

두 지도를 나란히 놓고 보면 금방 차이가 보여요. 송금 지도에는 화살표가

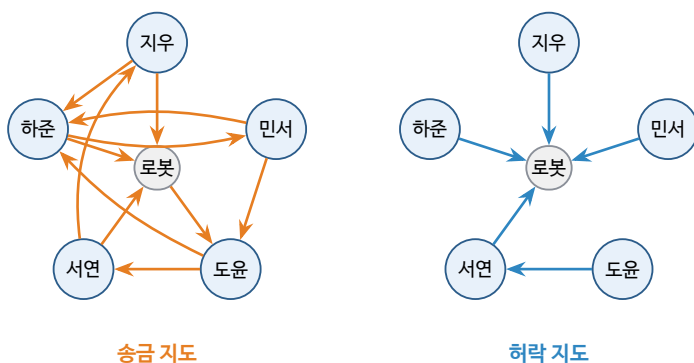


그림 4.1: 같은 교실을 송금 줄로 그린 지도(왼쪽)와 허락 줄로 그린 지도(오른쪽).

이리저리 얹혀 있어요. 허락 지도는 훨씬 단순해요. 화살표가 적고, 대부분 가운데 로봇을 향해 있어요. 3장에서 말한 그대로예요. 허락은 드물고, 주로 로봇이 받아요.

가장 쉬운 점수: 받은 화살표 세기

이제 첫 번째 평판 점수를 만들어 볼게요. 가장 쉬운 방법은 **들어오는 화살표의 수**를 세는 거예요. 많은 친구에게서 허락을 받은 통은 많은 친구가 믿는 통이니까요.

	송금 지도에서 받은 화살표	허락 지도에서 받은 화살표
지우	1	0
하준	3	0
서연	1	1
도윤	2	0
민서	1	0
로봇	3	4

송금 지도에서는 하준이와 로봇이 3개로 공동 1등이에요. 허락 지도에서는 로봇이 4개로 1등이고, 서연이가 1개로 2등이에요. 같은 교실인데 어느 지도를 보느냐에 따라 1등이 달라졌어요. **무엇을** 세느냐가 점수의 뜻을 바꾸는 거예요.

받은 화살표 수를 세는 방법은 단순하지만 생각보다 쓸모가 많아요. 13장에서 이 단순한 방법이 아주 강한 맞수로 다시 나타나요. 그런데 이 방법에는 큰 구멍이 하나 있어요. 그 구멍은 다음 장에서 이야기할게요.

조금 더 알고 싶은 사람에게: 그래프의 역사

점과 선으로 문제를 푸는 생각은 1736년 수학자 레온하르트 오일러에게서 시작되었다고 해요. 쾨니히스베르크라는 도시에 다리가 일곱 개 있었는데, “모든 다리를 한 번씩만 건너서 산책할 수 있을까?”라는 수수께끼가 있었어요. 오일러는 땅을 점으로, 다리를 선으로 바꾸어 그 산책이 불가능하다는 것을 보였어요. 이 책의 지도는 화살표에 방향이 있으므로 **방향 그래프**라고 불러요. 들어오는 화살표의 수는 **진입 차수**(in-degree)라고 해요. 논문에서는 허락 지도의 진입 차수를 “in-approve degree”, 송금 지도의 진입 차수를 “in-degree”라고 불렀어요.

이 장에서 알게 된 것

- 공책의 줄은 점과 화살표로 된 지도(그래프)로 바꿀 수 있어요.
- 같은 교실도 송금 지도와 허락 지도가 아주 달라요.
- 가장 쉬운 점수는 받은 화살표의 수를 세는 거예요.

5장

가짜 친구 작전

이번에는 교실을 조금 줄여서 네 명만 볼게요. 지우, 하준, 서연, 도윤이에요. 허락 지도는 이렇게 생겼어요.

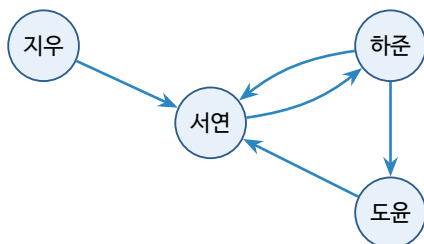


그림 5.1: 네 친구의 허락 지도. 이 지도는 6장에서도 계속 써요.

받은 화살표를 세면 서연이가 3개로 1등, 하준이와 도윤이가 1개씩, 지우는 0개예요.

그런데 도윤이가 꾀를 냈어요. 2장에서 새 통은 누구나 공짜로 얼마든지 만들 수 있다고 했지요. 도윤이는 새 통을 세 개 만들었어요. 이름표에는 아무도 모르는 주소가 적혀 있어요. 그리고 세 통 모두에서 자기에게 허락 화살표를 보냈어요.

이제 받은 화살표를 세어 볼까요? 도윤이는 4개, 서연이는 3개예요. 도윤이가 1등이 되었어요! 가짜 통 세 개를 만드는 데 든 노력은 거의 없는데 말이에요.

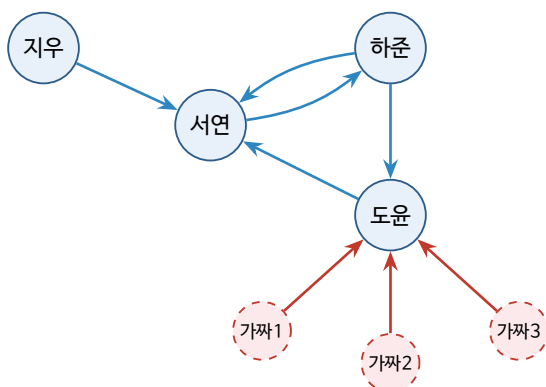


그림 5.2: 도윤이가 만든 가짜 통 세 개가 모두 도윤이를 가리켜요.

세기만 하면 속는 이유

무엇이 잘못되었을까요? 받은 화살표를 세는 방법은 모든 화살표를 똑같이 쳐 줘요. 반에서 가장 믿음직한 친구가 보낸 화살표도 1개, 어제 막 만들어진, 아무도 모르는 통이 보낸 화살표도 1개예요.

교실에서라면 우리는 이렇게 속지 않아요. 반 친구 모두가 믿는 서연이가 “도윤이는 믿을 만해” 라고 말하면 무게가 커요. 처음 보는 사람 세 명이 그렇게 말하면 별로 믿기지 않아요. 누가 한 말인지가 중요한 거예요.

이렇게 가짜 이름을 잔뜩 만들어 점수나 투표를 부풀리는 속임수를 **시빌 공격**이라고 해요.

그럼 이렇게 하면 될까요?

생각을 바꿔 봐요.

**믿을 만한 통이 보낸 화살표일수록
더 무겁게 쳐 주자.**

좋은 생각이에요. 그런데 문제가 있어요. 어떤 통이 믿을 만한지 알려면 점수가 있어야 하는데, 점수를 매기려면 어떤 통이 믿을 만한지 알아야 해요. 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐 같은 이야기지요.

놀랍게도 이 꼬인 문제를 푸는 아주 쉬운 놀이가 있어요. 교실에서 쪽지를 돌리기만 하면 돼요. 다음 장에서 그 놀이를 해 볼게요.

조금 더 알고 싶은 사람에게: 시빌이라는 이름

“시빌”은 1973년에 나온 책 제목에서 따온 이름이에요. 한 사람이 여러 사람의 모습을 보이는 이야기를 다룬 책이에요. 컴퓨터 과학에서는 2002년 존 듀서(John Douceur)가 “The Sybil Attack”이라는 논문에서 이 이름을 처음 썼어요. 블록체인에서는 주소를 공짜로 만들 수 있기 때문에 시빌 공격을 늘 조심해야 해요. 논문에서는 “받은 송금이 몇몇 상대에게서만 몰려 오는지” 처럼 이런 속임수와 관련된 검사도 함께 살펴봤어요(Sybil-adjusted stability).

이 장에서 알게 된 것

- 받은 화살표를 세기만 하면 가짜 통으로 쉽게 속일 수 있어요.
- 누가 보낸 화살표인지에 따라 무게를 다르게 주어야 해요.
- 그런데 그러려면 “누가 믿을 만한지”를 먼저 알아야 하는 꼬인 문제가 생겨요.

6장

쪽지 돌리기 놀이

5장의 네 친구를 다시 불러 볼게요. 지우, 하준, 서연, 도윤이에요. 허락 지도는 그림 5.1와 같아요.

놀이 규칙

쪽지 한 장과 카드 100장이 있어요. 카드 85장에는 “화살표를 따라가” 라고 적혀 있고, 카드 15장에는 “선생님께” 라고 적혀 있어요.

1. 선생님이 쪽지를 아무 친구에게나 줘요.
2. 쪽지를 받은 친구는 카드를 한 장 뽑아요.
3. “화살표를 따라가” 가 나오면, 자기 화살표가 가리키는 친구에게 쪽지를 넘겨요. 화살표가 여러 개면 그중 하나를 골고루 골라요.
4. “선생님께” 가 나오면 쪽지를 선생님께 드리고, 선생님은 다시 아무 친구에게나 줘요. 화살표가 하나도 없는 친구도 쪽지를 선생님께 드려요.
5. 뽑은 카드는 다시 섞어 넣고, 2번부터 계속해요.

이 놀이를 아주 오랫동안 해요. 천 번, 만 번, 백만 번이요. 그리고 쪽지가 누구 손에 몇 번 있었는지 세어요.

어떤 친구가 쪽지를 오래 갖게 될까요? 화살표를 많이 받는 친구는 쪽지가 자주 찾아와요. 그런데 그게 다가 아니에요. 쪽지를 자주 갖는 친구가 가리키는

친구도 쪽지를 자주 받아요. 쪽지가 많이 머무는 곳에서 흘러나온 쪽지가 그 친구에게 가기 때문이에요.

바로 이거예요. 5장 끝에서 우리는 “믿을 만한 친구가 보낸 화살표를 더 무겁게 치고 싶은데, 누가 믿을 만한지 모른다”는 꼬인 문제에 빠졌어요. 쪽지 놀이는 그 문제를 저절로 풀어 줘요. 미리 아무것도 알 필요가 없어요. 그냥 쪽지를 돌리면, 쪽지가 오래 머무는 친구가 곧 “믿을 만한 친구에게서 많이 믿음을 받은 친구”가 돼요. 이렇게 정한 점수를 **페이지랭크** (PageRank)라고 불러요.

“선생님께” 카드는 왜 있을까요?

카드가 모두 “화살표를 따라가” 라면 어떻게 될까요? 화살표가 없는 친구에게 가면 쪽지가 멈춰 버려요. 또 두 친구가 서로만 가리키고 있으면 쪽지가 그 둘 사이에서만 영원히 왔다 갔다 해요. “선생님께” 카드는 가끔 쪽지를 교실 아무 데나 다시 던져 넣어서 이런 일을 막아 줘요. 85와 15라는 숫자는 페이지랭크를 처음 만든 사람들이 쓴 값이고, 제 논문에서도 같은 값을 썼어요.

백만 번 대신 물 붓기

놀이를 정말 백만 번 하려면 너무 오래 걸려요. 다행히 같은 답을 훨씬 빨리 얻는 방법이 있어요. 쪽지 대신 **물**을 쓰는 거예요.

1. 처음에 네 친구가 물을 25컵씩, 모두 100컵 갖고 시작해요.
2. 한 차례마다 모든 친구가 자기 물을 한꺼번에 내보내요. 85%는 자기 화살표들로 똑같이 나누어 흘려보내고, 15%는 선생님 양동이에 부어요.
3. 선생님은 양동이의 물을 네 친구에게 똑같이 나누어 줘요.

4. 이 차례를 계속 되풀이해요.

첫 차례를 손으로 계산해 볼게요. 선생님 양동이에는 모두의 물 100컵 가운데 15%인 15컵이 모이고, 한 명당 3.75컵씩 돌아가요. 지우는 25컵의 85%인 21.25컵을 서연이에게 보내요. 도윤이도 21.25컵을 서연이에게 보내요. 하준이는 화살표가 두 개라서 21.25컵을 반으로 나누어 서연이와 도윤이에게 10.625컵씩 보내요. 서연이는 21.25컵을 하준이에게 보내요. 그러면 첫 차례가 끝났을 때

- 지우: 선생님께 받은 3.75컵뿐 → 3.8컵
- 하준: $3.75 + 21.25 \rightarrow 25.0$ 컵
- 서연: $3.75 + 21.25 + 21.25 + 10.625 \rightarrow 56.9$ 컵
- 도윤: $3.75 + 10.625 \rightarrow 14.4$ 컵

이 돼요. 이것을 계속하면 이렇게 바뀌어 가요.

차례	지우	하준	서연	도윤
처음	25.0	25.0	25.0	25.0
1	3.8	25.0	56.9	14.4
2	3.8	52.1	29.8	14.4
3	3.8	29.1	41.3	25.9
4	3.8	38.9	41.3	16.1
5	3.8	38.9	37.1	20.3
⋮				
13 이후	3.8	37.3	39.4	19.6

표 6.1: 물 붓기를 되풀이하면 물의 양이 출렁이다가 한곳에 자리를 잡아요 (단위: 컵, 모두 더하면 100).

처음 몇 차례는 물이 이리저리 출렁여요. 그러다 열세 번째 차례쯤부터는 거의 움직이지 않아요. 이때의 물 양이 꼭지 놀이를 백만 번 했을 때 꼭지가 머무는 비율과 같아요. 이것이 페이지랭크 점수예요.

결과를 읽어 봐요

- 서연이가 39.4로 1등이에요. 화살표를 3개나 받았으니 그럴 만하지요.
- 하준이가 37.3으로 서연이와 거의 같아요. 받은 화살표는 1개뿐인데요! 그 1개가 1등인 서연이에게서 왔고, 서연이는 물을 모두 하준이에게 보내기 때문이에요.
- 도윤이는 19.6이에요. 받은 화살표 1개가 하준이에게서 오지만, 하준이는 물을 둘로 나누어 보내요.
- 지우는 3.8, 선생님께 받는 몫뿐이에요. 아무도 지우를 가리키지 않으니까요.

받은 화살표를 세었을 때는 하준이와 도윤이가 1개씩으로 같았어요. 페이지랭크는 둘을 구별해요. “누가 보낸 화살표인가”를 따지기 때문이에요.

가짜 친구 작전, 다시

이제 5장의 도윤이 작전을 페이지랭크로 다시 계산해 볼게요. 가짜 통 세 개가 생겨서 통이 모두 일곱 개가 되었어요. 물 100컵을 일곱 통이 나누어 시작해요.

가짜 통에는 아무도 화살표를 보내지 않아요. 그래서 가짜 통이 가진 물은 선생님이 나누어 주는 몫, 한 통에 2.1컵뿐이에요. 도윤이에게 흘러가는 물도 거기서 조금 나오는 것이 전부예요.

	받은 화살표 수	페이지랭크	페이지랭크 순위
서연	3	36.5	1등
하준	1	33.2	2등
도윤	4	21.7	3등
지우	0	2.1	
가짜 통 세 개	0	2.1씩	

받은 화살표 수로는 도윤이가 1등이 되었지만, 페이지랭크로는 여전히 3등이에요. 아무도 믿지 않는 통이 보낸 화살표는 무게가 아주 가볍기 때문이에요. 다만 완벽하지는 않아요. 도윤이의 물은 19.6에서 21.7로 조금 늘었어요. 가짜 통을 아주 많이 만들면 효과가 쌓일 수 있어요. 페이지랭크는 속임수를 어렵게 만들 뿐, 완전히 막지는 못해요.

조금 더 알고 싶은 사람에게: 페이지랭크의 역사와 식

페이지랭크는 1998년 미국 스탠퍼드 대학교 대학원생이던 래리 페이지(Larry Page)와 세르게이 브린(Sergey Brin)이 웹 페이지의 순위를 매기려고 만들었어요. 웹 페이지가 점이고, 한 페이지가 다른 페이지로 가는 링크가 화살표예요. 이름의 “페이지”는 웹 페이지와 래리 페이지의 성을 함께 뜻해요. 두 사람은 이 생각으로 구글을 세웠어요.

쪽지가 화살표를 따라 이리저리 옮겨 다니는 놀이는 러시아의 수학자 안드레이 마르코프가 1906년에 연구하기 시작한 **마르코프 연쇄**의 한 예예요.

식으로 쓰면, 점 v 의 점수 $PR(v)$ 는

$$PR(v) = \frac{1-d}{N} + d \sum_{u \rightarrow v} \frac{PR(u)}{(u \text{의 화살표 수})}$$

이에요. $d = 0.85$ 는 “화살표를 따라가” 카드의 비율, N 은 점의 수예요. 화살표에 무게가 있으면 나누는 몫을 무게에 비례하게 바꿔요(7장). 물 붓기처럼 되풀이해서 푸는 방법을 **거듭제곱법**(power iteration)이라고 해요. 논문에서는 변화가 10^{-8} 보다 작아지거나 300번을 채우면 멈추었어요. 실제 지갑 5,521

개로 계산했을 때 허락 지도는 37번, 송금 지도는 100번 만에 멈추었어요.

이 장에서 알게 된 것

- 꼭지 돌리기 놀이에서 꼭지가 오래 머무는 친구가 페이지랭크 점수가 높아요.
- 페이지랭크는 “믿을 만한 친구가 보낸 화살표를 더 무겁게”를 저절로 해 줘요.
- 물 붓기를 되풀이하면 놀이를 백만 번 하지 않고도 점수를 구할 수 있어요.
- 가짜 통의 화살표는 가볍지만, 속임수를 완전히 막지는 못해요.

7장

무게가 다른 화살표

지금까지 화살표는 모두 똑같았어요. 하지만 실제 기록은 그렇지 않아요. 스티커 1장을 보낸 것과 100장을 보낸 것은 다르지요. 어제 보낸 것과 일 년 전에 보낸 것도 달라요.

굵은 화살표

화살표마다 무게를 적어 둘 수 있어요. 하준이가 서연이에게 스티커 9장을, 도윤이에게 1장을 보냈다면 서연이 쪽 화살표에는 9, 도윤이 쪽 화살표에는 1을 적어요.

꼭지 놀이도 조금 바뀌요. 하준이가 “화살표를 따라가” 카드를 뽑으면, 열 번 가운데 아홉 번은 서연이에게, 한 번은 도윤이에게 꼭지를 넘겨요. 물 붓기라면 하준이의 물 가운데 90%가 서연이에게, 10%가 도윤이에게 가요. 무거운 화살표로 물이 더 많이 흐르는 거예요.

오래된 일은 조금 가볍게

일 년 전에 친구에게 스티커를 많이 준 일이 있다고 해 봐요. 그 일은 지금도 중요할까요? 조금은 중요하지만, 어제 일만큼은 아니겠지요. 사람의 기억도 시간이 지나면 흐려지고요.

그래서 화살표의 무게에 신선도를 곱해요. 신선도는 오늘 일어난 일이면 거

의 1에 가깝고, 시간이 지날수록 줄어듭니다. 제 논문에서 쓴 신선도는 이렇게 생겼어요.

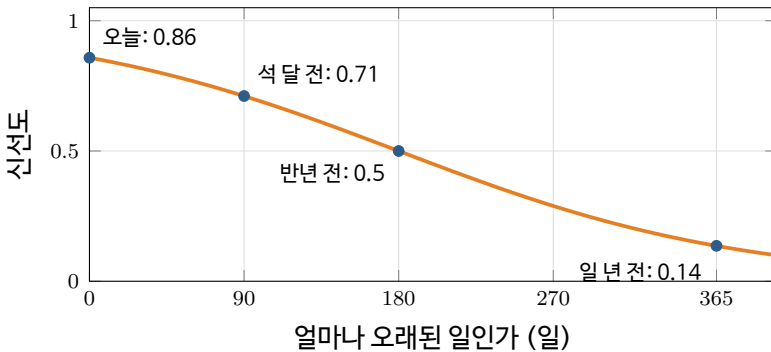


그림 7.1: 시간이 지날수록 줄어드는 신선도. 반년(180일) 전 일은 무게가 절반이 돼요.

반년 전 일은 무게가 절반, 일 년 전 일은 7분의 1쯤 돼요. 그래서 오래전에 큰 송금을 했더라도 요즘 아무 일도 없으면 점수가 조금씩 내려가요.

챔피언: AWP

이제 지금까지 만든 것을 모두 합쳐 볼게요.

1. 송금 줄로 지도를 그린다.
2. 화살표의 무게는 보낸 양에 신선도를 곱한 값이다.
3. 그 지도에서 쪽지 돌리기 놀이(페이지랭크)를 한다.

이 방법에는 이름이 있어요. **AWP**, 풀어서 쓰면 Adaptive Weighted PageRank(적응형 가중 페이지랭크)예요. 2023년 IEEE RIVF라는 학회에서 Do, Do, Nguyen 세 연구자가 블록체인 지갑의 평판을 재려고 발표한

방법이에요. 송금 기록으로 지갑의 평판을 재는, 이미 나와 있는 방법이지요.

제 논문에서 AWP는 **챔피언**이에요. 새로 만든 방법이 쓸모 있다고 말하려면 챔피언과 겨루어야 하니까요. 권투 경기에 비유하면, 저는 도전자를 데리고 챔피언에게 도전하러 가는 셈이에요. 도전자가 누구인지는 다음 장에서 소개 할게요.

챔피언을 정직하게 모셔 오기

여기서 고백할 것이 하나 있어요. 제 논문의 AWP는 원래 논문에 나온 AWP와 두 군데가 달라요.

- 원래 AWP는 보낸 양을 그대로 쓰지 않고, 아주 큰 송금도 “한 번” 쪼으로 줄여서 써요. 제 논문의 AWP는 보낸 양을 그대로 썼어요.
- 원래 AWP에서는 선생님이 쪽지를 아무에게나 주지 않고, 요즘 송금을 활발히 한 친구에게 더 자주 줘요. 제 논문의 AWP에서는 선생님이 아무에게나 똑같이 줬어요.

도전자와 겨룰 챔피언을 마음대로 바꾸면 공정하지 않겠지요. 그래서 저는 원래 논문에 나온 그대로의 AWP도 따로 만들어서 같은 시험을 한 번 더 치렀어요. 결과가 달라지는 곳은 13장과 14장에서 그대로 알려 줄게요.

조금 더 알고 싶은 사람에게: 신선도와 원래 AWP의 식

신선도는 로지스틱 함수 $\sigma(\Delta t) = 1/(1 + e^{k(\Delta t - t_0)})$ 이고, 논문에서는 $k = 0.01$ (하루당), $t_0 = 180$ 일을 썼어요. Δt 는 점수를 매기는 날을 기준으로 그 송금이 며칠 전에 일어났는지에요.

원래 AWP(Do, Do, Nguyen 2023)에서 송금 하나의 무게는 $T(t) \times V(z)$ 이고, $V(z) = 2/(1 + e^{-bz}) - 1$ 은 보낸 양 z 를 0과 1 사이로 줄이는 함수예요.

원래 논문은 b 값을 정해 두지 않았어요. 토큰의 양은 아주 큰 정수로 기록되기 때문에 b 가 1 근처라면 아주 작은 송금이 아닌 한 $V(z)$ 는 거의 1이 돼요. 그러면 송금 한 번이 오래된 정도만큼 줄어든 채 “한 번”으로 세어져요. 되돌아가는 뭉 (선생님 뭉)은 각 지갑이 최근에 얼마나 활발히 보냈는지에 비례해서 나누어요.

이 장에서 알게 된 것

- 화살표에 무게를 주면, 무거운 화살표로 쪽지가 더 자주 가요.
- 오래된 일은 신선도를 곱해서 가볍게 쳐요. 반년 전 일은 절반이에요.
- 송금 지도에 이 두 가지를 더해 페이지랭크를 한 것이 AWP예요. AWP가 이 논문의 챔피언이에요.
- 공정하게 겨루려고, 원래 논문 그대로의 AWP와도 따로 겨루었어요.

허락으로 걷기: 엔도스랭크

드디어 도전자를 소개할 차례예요. 도전자는 아주 간단한 생각에서 나왔어요.

꼭지 돌리기 놀이를
송금 지도가 아니라 허락 지도에서 하자.

3장에서 허락에는 “나는 너를 믿어” 라는 뜻이 담겨 있다고 했어요. 6장에서는 꼭지 놀이가 “믿을 만한 친구가 보낸 화살표를 더 무겁게” 쳐 준다는 것을 보았어요. 이 둘을 합치면, 믿을 만한 친구들에게서 많이 믿음을 받은 통이 높은 점수를 받게 돼요. 저는 이 방법에 **엔도스랭크** (EndorseRank) 라는 이름을 붙였어요. “보증하다” 라는 뜻의 영어 낱말 endorse와 순위를 뜻하는 rank를 합친 이름이에요.

엔도스랭크의 지도 그리는 법

1. 허락 줄만 골라요.
2. (스티커 종류, 허락한 통, 허락받은 통)마다 **가장 마지막** 허락만 남겨요. 허락을 0으로 거두었다면 그 화살표는 지워요.
3. 허락한 통에서 허락받은 통으로 화살표를 그리고, 허락한 양을 무게로 적어요. 같은 두 통 사이에 여러 종류의 허락이 있으면 무게를 더해요.
4. 이 지도에서 꼭지 돌리기 놀이를 해요.

AWP와 다른 점은 딱 하나, 어떤 줄로 지도를 그리느냐예요. 쪽지 돌리기 놀이 자체는 똑같아요. “선생님께” 카드도 똑같이 15장이예요. 이렇게 하면 두 방법을 공정하게 비교할 수 있어요. 점수가 다르게 나온다면 그건 놀이 방법 때문이 아니라 지도 때문이니까요.

무엇이 달라질까요?

1. 점수의 뜻이 달라져요

AWP 점수가 높은 통은 “스티커가 많이, 최근에 흘러 들어온 통” 이에요. 가게처럼 바쁜 통이지요. 엔도스랭크 점수가 높은 통은 “믿을 만한 통들이 문을 열어 준 통” 이에요. 두 점수는 서로 다른 것을 재요. 11장에서 이 차이를 숫자로 확인할 거예요.

2. 지도가 훨씬 작아져요

3장에서 허락 줄은 송금 줄보다 훨씬 적다고 했지요. 같은 지갑들로 지도를 그려 보니 화살표 수가 이렇게 달랐어요.

	엔도스랭크(허락 지도)	AWP(송금 지도)
점의 수	6,442	30,791
화살표의 수	14,727	137,087

화살표가 9배쯤 적어요. 물을 흘려보낼 길이 적으면 계산도 빨라지겠지요. 12장에서 실제로 얼마나 빨랐는지 볼게요.

3. 아무 말도 할 수 없는 통이 생겨요

허락을 한 번도 하거나 받지 않은 통은 허락 지도에 아예 나타나지 않아요. 그런 통에 대해서 엔도스랭크는 아무 말도 할 수 없어요. 점수가 0이 되지요. 제가

살펴본 지갑 5,521개 가운데 966개가 그랬어요. 송금 지도에 나타나지 않는 지갑은 381개였어요. 이것은 엔도스랭크의 분명한 약점이에요.

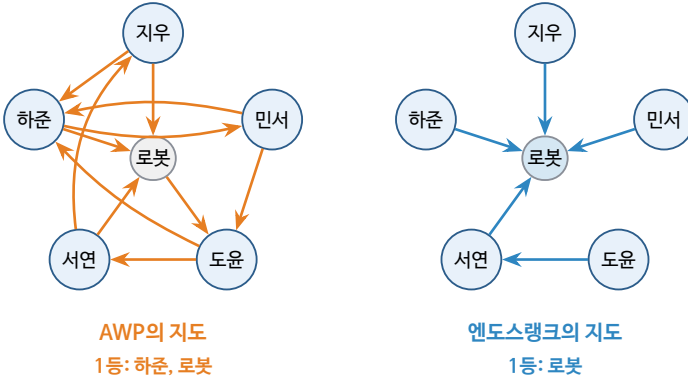


그림 8.1: 같은 교실이라도 어느 지도에서 쪽지를 돌리느냐에 따라 점수가 달라져요.

왜 이런 생각을 했을까요?

제가 읽은 블록체인 평판 연구는 대부분 송금 기록을 썼어요. 송금은 많고, 눈에 잘 띄고, “돈이 오갔다”는 분명한 사실이니까요. 그런데 허락 기록은 거의 쓰이지 않았어요. 허락은 스티커가 움직이지 않는 기록이라 그냥 지나치기 쉬웠던 거예요. 저는 그 조용한 기록에 오히려 믿음이 더 또렷하게 담겨 있을지도 모른다고 생각했어요. 그것이 이 논문 제목의 앞부분, “ERC-20 허락 화살표를 페이지랭크에 넣기”의 뜻이에요.

조금 더 알고 싶은 사람에게: 진짜 정의

논문에서 엔도스랭크의 지도는 연구 기간 끝(또는 동결일)에 살아 있는 최신 허락으로 만들어요. (토큰 t , owner o , spender s)마다 마지막 Approval의 값을 $a_{o \rightarrow s}^t$ 라 하면, 화살표 $o \rightarrow s$ 의 무게는 $\sum_t a_{o \rightarrow s}^t$ 예요 (값이 0인 것은 빼요).

놀이 규칙은 AWP와 같아요: $d = 0.85$, 고르게 나누는 되돌림, 같은 멈춤 조건. 위의 점과 화살표 수는 매칭 코호트 5,521개 지갑으로 그린 지도의 크기예요.

이 장에서 알게 된 것

- 엔도스랭크는 허락 지도에서 하는 쪽지 돌리기 놀이예요. 이 논문이 제안한 방법이에요.
- AWP와는 지도만 다르고 놀이 규칙은 같아서 공정하게 비교할 수 있어요.
- 엔도스랭크의 지도는 화살표가 9배쯤 적어요.
- 허락 기록이 없는 지갑에 대해서는 엔도스랭크가 아무 말도 할 수 없어요.

9장

두 지도를 섞으면?

지금 우리에게는 지도가 두 장 있어요. 허락 지도에서 놀면 엔도스랭크, 송금 지도에서 놀면 AWP예요. 그렇다면 자연스럽게 이런 생각이 들어요. **두 지도를 함께 쓰면 둘의 좋은 점을 다 가질 수 있지 않을까?**

저도 그렇게 생각했어요. 그래서 두 가지 섞는 방법을 만들어 보았어요.

동전 던지기: C-PR

교실 바닥에 두 지도를 겹쳐 놓았다고 상상해 보세요. 파란 허락 화살표와 주황 송금 화살표가 함께 그려져 있어요.

꼭지 놀이 규칙을 하나만 바꿉요. “화살표를 따라가” 카드를 뽑으면, 동전을 한 번 더 던져요.

- 앞면이 나오면 **파란 허락 화살표** 가운데 하나를 따라가요.
- 뒷면이 나오면 **주황 송금 화살표** 가운데 하나를 따라가요.

이 방법을 **C-PR**이라고 불러요. C는 “짜지어 묶었다”는 뜻의 영어 낱말 coupled의 첫 글자예요. 동전이 앞면일 확률을 그리스 문자 λ (람다)로 써요. 보통 동전이면 $\lambda = 0.5$ 예요. $\lambda = 1$ 이면 늘 허락 화살표만 따라가니 엔도스랭크와 같아지고, $\lambda = 0$ 이면 늘 송금 화살표만 따라가니 AWP와 같아져요. 그러니까 C-PR은 엔도스랭크와 AWP 사이 어딘가에 있는 방법이에요. 저는

두 지도를 섞으면?

λ 를 0.5로 정하고, 0.25와 0.75도 함께 시험했어요.

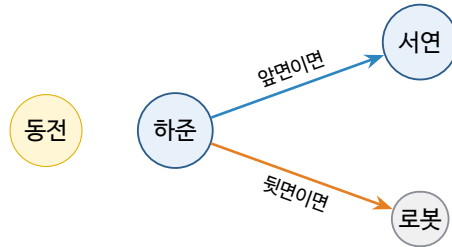


그림 9.1: C-PR에서는 쪽지를 넘길 때마다 동전을 던져 어느 지도의 화살표를 따라갈지 정해요.

출발점 바꾸기: S-PR

두 번째 방법은 조금 달라요. 쪽지는 송금 화살표만 따라가요. 그 대신 “선생님께” 카드가 나왔을 때 선생님이 쪽지를 아무에게나 주지 않고, **엔도스랭크 점수가 높은 친구**에게 더 자주 줘요. 믿음을 많이 받은 친구에게서 출발해서 송금 길을 걷는 셈이에요. 이 방법을 **S-PR**이라고 불러요. S는 “씨앗을 뿌렸다”는 뜻의 seeded예요.

결과를 보기 전에 정한 약속

새 방법을 만들면 자꾸 좋은 점만 찾고 싶어져요. 그래서 저는 C-PR 점수를 하나도 계산하기 전인 2026년 9월 14일에, C-PR이 “성공”이라고 말하려면 무엇을 넘어야 하는지 미리 적어 두었어요. 지도교수님께 보낸 계획서와 프로그램 설정 파일에 함께 적었어요.

9월 14일의 약속 ($\lambda = 0.5$ 인 C-PR에 대해)

1. 새 허락을 맞이하는 시험에서 엔도스랭크보다 못하지 않을 것.
 2. 새 송금자를 맞이하는 시험에서 AWP보다 나을 것.
- 두 가지를 모두 넘어야 성공이에요.

“새 허락을 맞이하는 시험”과 “새 송금자를 맞이하는 시험”이 무엇인지는 13장에서 자세히 설명할게요. 지금은 이것만 기억해 주세요. **결과를 보기 전에 약속을 먼저 적었다.** 이 약속이 이 책의 끝부분에서 아주 중요해져요.

조금 더 알고 싶은 사람에게: 진짜 정의

C-PR은 점마다 두 층의 이동 확률을 섞어요. 점 i 에서 j 로 갈 확률은

$$P_{ij} = \lambda P_{ij}^{\text{허락}} + (1 - \lambda) P_{ij}^{\text{송금}}$$

이고, 한 층에 화살표가 없는 점은 다른 층의 화살표를 써요. S-PR은 송금 지도의 페이지랭크인데, 되돌림(선생님 뭣)을 엔도스랭크 점수에 비례해 나누어요. 엔도스랭크 점수가 0인 점은 되돌림을 받지 않아요. 9월 14일에는 이 두 번째 규칙과 함께, 같은 기간 시험에서의 규칙(이차 규칙)도 정해 두었어요.

이 장에서 알게 된 것

- C-PR은 쪽지를 넘길 때마다 동전을 던져 허락 지도와 송금 지도가운데 하나를 고르는 방법이에요.
- S-PR은 엔도스랭크가 좋아하는 친구에게서 출발해 송금 지도를 걷는 방법이에요.
- C-PR이 성공했다고 말하는 기준은 결과를 보기 전인 9월 14일에 미리 적어 두었어요.

10장

진짜 공책을 펼치다

지금까지는 교실 다섯 명으로 연습했어요. 이제 진짜 블록체인 공책을 펼칠 차례예요.

아주 큰 도서관

제가 쓴 공책은 **Arbitrum One**이라는 블록체인이에요. 이 공책은 너무 커서 집 컴퓨터로는 다 펼쳐 볼 수 없어요. 다행히 구글이 이 공책의 사본을 **BigQuery**라는 곳에 정리해 두었어요. BigQuery는 아주 큰 도서관 같은 곳이에요. 사서에게 “이런 줄만 찾아 주세요”라고 적어서 내면 사서가 찾아 줘요. 이 쪽지를 **질의**라고 해요.

그런데 이 도서관은 공짜가 아니예요. 사서가 책장을 많이 넘길수록 돈을 내야 해요. 그래서 저는 질의 하나가 넘길 수 있는 양에 상한을 두었어요. 질의마다 먼저 “얼마나 넘겨야 하나요?”라고 물어보고(연습 질의), 150기가바이트가 넘으면 그 질의는 하지 않도록 프로그램을 만들었어요.

누구의 기록을 볼까?

Arbitrum One에는 지갑이 수백만 개 있어요. 그 모두를 볼 수는 없어요. 그래서 먼저 “누구를 볼지”를 정했어요.

제가 고른 사람들은 **GMX**라는 앱을 쓰는 사람들이예요. GMX는 어떤 가격

이 오를지 내릴지 맞히는 거래를, 빌린 돈까지 보태서 크게 할 수 있는 앱이에요. 잘 맞히면 많이 벌지만, 틀리면 많이 잃어요. 너무 많이 잃어서 맡겨 둔 돈(담보)이 모자라면 앱이 거래를 강제로 끝내 버리는데, 이것을 청산이라고 해요. 어른들에게도 아주 위험한 일이에요. 이 책은 이런 거래를 권하지 않아요. 저는 이 사람들이 남긴 기록만 연구에 썼어요.

왜 GMX를 쓰는 사람들을 골랐을까요? GMX 기록에는 허락 지도에도 송금 지도에도 없는 정보가 있기 때문이에요. 거래를 몇 번 닫았는지, 그중 몇 번이 청산이었는지 같은 것들이에요. 이런 정보는 나중에 점수를 채점할 때 두 지도와 상관없는 “제3의 기록”이 되어 줘요.

연구 기간과 대상

연구 기간은 2025년 12월 1일부터 2026년 5월 31일까지 여섯 달이에요. 이 기간에 GMX에서 거래를 한 번이라도 닫은 지갑은 9,388개였어요. 그중 거래를 세 번 이상 닫은 지갑 5,521개를 골랐어요. 이 지갑들을 매칭 코호트라고 불러요. 코호트는 “같은 조건으로 함께 묶은 무리”라는 뜻이에요.

그다음, 이 5,521개 지갑이 허락을 하거나 받은 줄, 송금을 하거나 받은 줄을 한 달씩 나누어 도서관에서 찾아왔어요.

가져온 기록 (2025년 12월 ~ 2026년 5월)	줄 수
허락 줄	453,545
송금 줄	2,801,988
GMX 거래 닫기 줄	365,488

달력으로 보는 이 연구

이 책의 뒷부분은 날짜가 아주 중요해요. 그래서 달력을 하나 그려 두게요. 지금은 다 이해하지 못해도 괜찮아요. 13장과 14장을 읽을 때 이 쪽으로 돌아와 보세요.

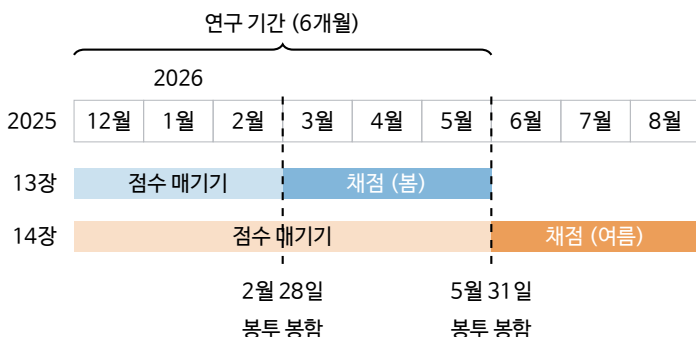


그림 10.1: 연구 기간과 두 번의 “미래 맞추기” 시험. 점선은 점수를 봉투에 넣고 봉한 날이에요.

조금 더 알고 싶은 사람에게: 진짜 이름과 숫자

- BigQuery의 공개 테이블 `bigquery-public-data.google_blockchain_arbitrum_one_us.logs`에서 기록을 가져왔어요.
- GMX V2의 `PositionDecrease` 이벤트 (포지션을 줄이거나 닫는 기록, 청산 포함)를 “거래 닫기”로 썼어요. 거래한 사람은 거래를 실행한 프로그램의 주소가 아니라 이벤트에 적힌 계정 (account)으로 알아봤어요.
- 질의 하나의 상한은 150 GiB였고, 질의마다 연습 질의 (dry run)로 먼저 크기를 확인했어요.
- 송금 줄 가운데 보낸 양이 0인 줄을 빼고 남은 2,639,388줄로 같은 기간의 송금 지도를 그렸어요.
- 같은 지갑 목록으로 Aave라는 대출 앱의 기록도 가져왔지만, 이 기록은 논문

본문의 결과에는 쓰지 않았어요.

이 장에서 알게 된 것

- 진짜 기록은 Arbitrum One 블록체인에서, BigQuery라는 큰 도서관을 통해 가져왔어요.
- 2025년 12월부터 2026년 5월까지 GMX에서 거래를 세 번 이상 닫은 지갑 5,521개를 연구했어요.
- 이 지갑들의 허락 줄 약 45만 개와 송금 줄 약 280만 개로 두 지도를 그렸어요.

11장

줄 세우기 비교

엔도스랭크와 AWP로 지갑 5,521개에 점수를 매겼어요. 이제 궁금한 것이 생겨요. 두 점수는 얼마나 비슷할까요? 비슷하다면 굳이 새 방법을 만들 필요가 없겠지요.

두 줄이 얼마나 닮았나

체육 시간에 다섯 친구가 줄을 섰어요. 한 번은 키 큰 순서로, 한 번은 나이 많은 순서로요.

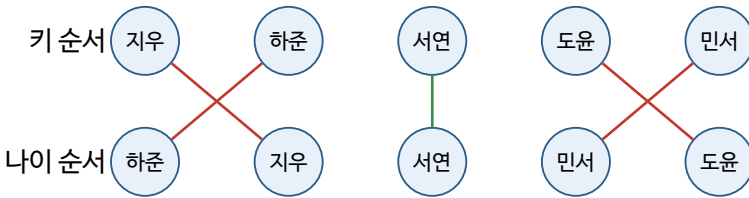


그림 11.1: 같은 친구끼리 선으로 이어져요. 선이 엇갈린 곳이 두 군데 있어요.

두 줄을 비교하는 방법은 이래요. 다섯 명 가운데 두 명씩 짝을 지으면 모두 열 쌍이 나와요. 쌍마다 이렇게 물어요. “키 순서에서 앞에 선 친구가 나이 순서에서도 앞에 섰나?”

- 그렇다면 **맞는 쌍**이에요. 지우와 서연이는 두 줄 모두 지우가 앞이니 맞는 쌍이에요.

- 아니라면 **어긋난 쌍**이에요. 지우와 하준이는 키로는 지우가 앞인데 나이로는 하준이가 앞이에요.

열 쌍을 다 따져 보면 어긋난 쌍은 (지우, 하준)과 (도윤, 민서) 둘뿐이고, 나머지 여덟 쌍은 맞아요. 그림에서 선이 엇갈린 곳의 수가 바로 어긋난 쌍의 수예요.

이제 점수를 만들어요.

$$\text{맞은 정도} = \frac{\text{맞는 쌍} - \text{어긋난 쌍}}{\text{모든 쌍}} = \frac{8 - 2}{10} = 0.6$$

이 점수를 **켄달의 타우**라고 부르고, 그리스 문자 τ 로 써요. 1938년 영국의 통계학자 모리스 켄달이 만들었어요. 두 줄이 완전히 같으면 1, 완전히 거꾸로면 -1, 아무 관계가 없으면 0 근처가 나와요. 이 책에서 앞으로 나오는 비교는 거의 모두 이 τ 로 해요.

엔도스랭크와 AWP는 얼마나 닮았을까?

지갑 5,521개를 엔도스랭크 점수 순서로 한 줄, AWP 점수 순서로 한 줄 세웠어요. 두 줄의 τ 는 **0.316**이었어요.

1이 아니에요. 0.6도 아니에요. 두 점수는 조금 닮았지만, 지갑을 꽤 다르게 줄 세운다는 뜻이에요. 같은 지갑들을 보고도 “누가 믿을 만한가”에 대해 다른 대답을 하는 거예요. 이것이 논문의 첫 번째 질문에 대한 답이에요.

조금 더 알고 싶은 사람에게: 0.316을 조금 더 들여다보기

그나마 닮은 부분도 상당 부분은 허락 지도에 나타나지 않아 엔도스랭크 점수가 0인 지갑 966개에서 나와요. 이 지갑들은 모두 같은 점수(0)를 받아 줄의 뒤쪽에 함께 서는데, 이들은 AWP에서도 점수가 낮은 편이에요. 그래서 논문에서는, 지도 밖의 지갑을 점수 0 대신 “화살표 없이 지도에 들어 있는 점”으로 다루어

다시 계산해 보았어요. 그러자 두 점수의 τ 는 -0.025 , 거의 0이 되었어요. 이 규칙은 결과를 본 뒤에 시도한 것이라 참고로만 보고해요.

어느 쪽이 무엇과 닮았나

두 점수가 다르다는 건 알았어요. 그럼 각각은 무엇을 잘 나타낼까요? 이것을 알아보려고 지갑마다 아주 단순한 사실들을 세었어요. 이런 사실들을 **검증 지표**라고 불러요.

- **송금 검사**: 송금을 몇 번 받았는지, 얼마나 받았는지
- **허락 검사**: 허락을 몇 번 받았는지, 얼마나 받았는지

그리고 점수 줄과 검사 줄의 τ 를 잰어요. 결과는 이랬어요.

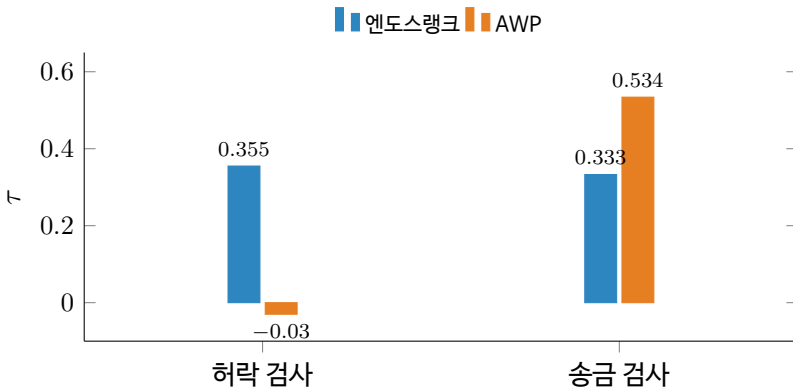


그림 11.2: 허락 검사에서는 엔도스랭크가, 송금 검사에서는 AWP가 더 닮았어요.

허락 검사에서는 엔도스랭크가 0.355, AWP가 -0.030 이었어요. 송금 검사에서는 AWP가 0.534, 엔도스랭크가 0.333이었어요. 각자 자기가 쓴 기록과 닮은 쪽에서 더 강했어요. 달리기 1등과 받아쓰기 1등이 다른 것처럼요. 두

점수는 서로 다른 종류의 믿음을 재고 있다는 뜻이에요.

우연은 아닐까?

그런데 이런 차이가 우연히 나온 것일 수도 있잖아요? 그래서 과학자들은 다시 뽑기를 해 봐요.

지갑 5,521개가 적힌 쪽지를 상자에 넣고, 한 장 뽑아 적고 다시 넣기를 5,521번 해요. 그러면 어떤 지갑은 두 번 뽑히고 어떤 지갑은 안 뽑힌, 조금 다른 무리가 생겨요. 그 무리로 τ 를 다시 계산해요. 이것을 400번 되풀이하면 τ 가 400개 나와요. 그 가운데 가장 작은 쪽 2.5%와 가장 큰 쪽 2.5%를 빼고 남은 범위를 95% 범위라고 해요. “운이 조금 나쁘거나 조금 좋아도 대개 이 안에 들어온다”는 범위예요.

엔도스랭크와 AWP의 τ 0.316은 95% 범위가 0.298에서 0.336이었어요. 범위가 좁고 1에서 멀리 떨어져 있으니, 두 점수가 다르다는 건 우연이 아니에요. 허락 검사와 송금 검사의 차이도 같은 방법으로 확인했어요. 이 다시 뽑기는 14장에서 다시 아주 중요해져요.

조금 더 알고 싶은 사람에게: 진짜 이름과 숫자

- 논문에서는 동점을 고려한 캔달의 τ_b 를 썼어요.
- 다시 뽑기는 부트스트랩(bootstrap)이라고 해요. 같은 지갑 표본으로 두 방법을 함께 계산하는 “짜지은 부트스트랩”을 400번, 시드 42로 했어요.
- 검증 지표는 여섯 가족으로 묶었어요: 송금, 허락, GMX 청산, 손실 위험, 시빌 안정성, GMX 거래 성과. 본문의 주된 비교는 송금과 허락 가족이에요. 시빌 안정성은 AWP 0.286, 엔도스랭크 0.233이었고, GMX 거래 성과와는 둘 다 약하게만 닮았어요(AWP 0.179, 엔도스랭크 0.096).
- 두 검사의 가장 높은 가능 값이 서로 달라서, “엔도스랭크가 송금 검사보다

허락 검사와 더 닮았다”고 말하지는 않아요. 같은 검사 안에서 두 방법을 비교할 뿐이에요.

이 장에서 알게 된 것

- 켄달의 τ 는 두 줄에서 맞는 쌍과 어긋난 쌍을 세어 두 순서가 얼마나 닮았는지 재요.
- 엔도스랭크와 AWP의 τ 는 0.316이에요. 두 점수는 지갑을 꽤 다르게 줄 세워요.
- 허락 검사에서는 엔도스랭크가, 송금 검사에서는 AWP가 더 닮았어요.
- 다시 뽑기를 400번 해서 차이가 우연이 아닌지 확인했어요.

누가 더 빨리 계산할까

6장에서 물 붓기를 손으로 해 봤지요. 친구가 네 명이고 화살표가 다섯 개였는데도 꽤 번거로웠어요. 진짜 지도에는 화살표가 수만, 수십만 개 있어요. 컴퓨터가 하더라도 화살표가 많을수록 시간이 더 걸려요.

편지 나르기

우체부 두 명이 있다고 해 봐요. 한 사람의 가방에는 편지가 1만 5천 통쯤, 다른 사람의 가방에는 13만 7천 통쯤 들어 있어요. 둘이 같은 속도로 일한다면 누가 먼저 끝날까요? 당연히 가방이 가벼운 쪽이에요. 가방의 무게가 아홉 배 차이 나면 걸리는 시간도 아홉 배쯤 차이 나겠지요.

엔도스랭크와 AWP가 바로 그래요. 8장에서 본 것처럼, 같은 지갑 5,521개로 지도를 그리면 엔도스랭크의 화살표는 14,727개, AWP의 화살표는 137,087개예요.

실제로 재 보았어요

같은 컴퓨터, 같은 프로그램, 같은 놀이 규칙으로 두 점수를 계산하고 시간을 잰어요. 처음 한 번은 몸풀기로 재지 않고, 그다음 다섯 번을 재서 평균을 냈어요.

엔도스랭크는 0.401초, AWP는 4.105초가 걸렸어요. 엔도스랭크가 약 10.2배 빨랐어요. 화살표 수의 차이(약 9.3배)와 거의 같은 비율이에요. 기

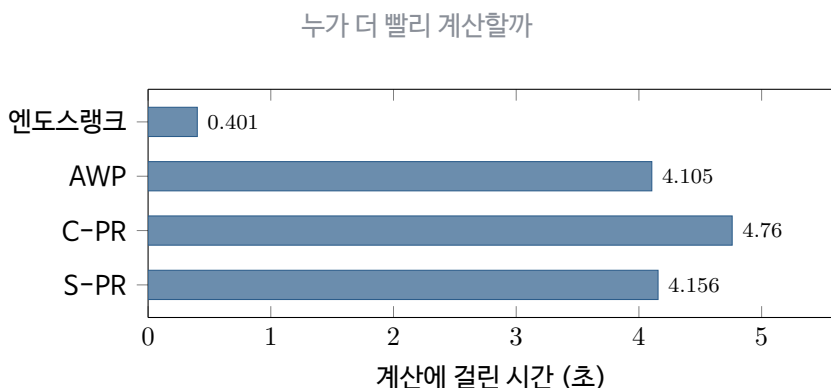


그림 12.1: 지갑 5,521개로 점수를 한 번 계산하는 데 걸린 평균 시간.

억하는 데 쓴 메모리도 4.6메가바이트와 38.2메가바이트로 비슷한 차이가 났어요.

시간의 대부분은 물을 붓는 데가 아니라, 계산을 시작하기 전에 화살표 목록을 표로 정리하는 데 들었어요. 제가 따로 재 보니 그 정리가 전체 시간의 94% 쯤이었어요. 그 정리에 걸리는 시간은 화살표 수에 비례하니까, 결국 화살표가 적은 쪽이 빠른 거예요.

정직하게 덧붙일 것

이 결과에서 말할 수 있는 것과 말할 수 없는 것을 나누어 두게요.

- **말할 수 있는 것:** 같은 지갑들을 놓고 보면, 엔도스랭크는 화살표가 적어서 AWP보다 훨씬 빨리 계산돼요.
- **말할 수 없는 것:** 지갑이 훨씬 많아져도 늘 이만큼 빠를지는 확인하지 못했어요. 지갑 수를 10만 개 가까이 늘려서도 재 보았지만, 새로 더한 지갑들에는 허락이나 송금 화살표를 따로 가져오지 못했어요. 그래서 지도 자체는 커지지 않았어요.
- 두 지도를 섞는 C-PR은 화살표를 둘 다 쓰니 AWP보다 빠를 수 없어요.

실제로 4.76초가 걸렸어요. 빠르다는 장점은 엔도스랭크에만 해당해요.

조금 더 알고 싶은 사람에게: 진짜 숫자

	시간(초)	반복 수	점	화살표
엔도스랭크	0.401	37	6,442	14,727
AWP	4.105	100	30,791	137,087
C-PR ($\lambda = 0.5$)	4.760	76	31,242	151,814
S-PR	4.156	145	30,791	137,087

시간은 몸풀기 1회 뒤 5회 켜 평균이에요. 지갑 수를 1,000개, 2,000개, 4,000개로 줄여 가며 켜 결과와, 확장 지갑 풀(10,000개, 50,000개, 99,080개)로 켜 결과에서도 엔도스랭크가 8.1배에서 12.2배 빨랐어요. 확장 풀의 새 지갑들은 화살표가 없어서 지도에 점을 더하지 못했어요. 그래서 99,080개 단계의 지도는 5,521개 단계와 같아요.

이 장에서 알게 된 것

- 계산 시간은 화살표 수에 거의 비례해요.
- 엔도스랭크는 화살표가 약 9배 적어서 AWP보다 약 10배 빨랐어요.
- 지도가 훨씬 커져도 그런지는 아직 확인하지 못했어요.

봉투에 넣은 예측

11장의 비교에는 작은 약점이 있어요. 점수도 검사도 같은 여섯 달의 기록에서 나왔다는 거예요. 허락 지도로 만든 점수가 허락을 많이 받은 지갑과 닮은 건 어찌 보면 당연해요. 이미 본 답안지로 채점하는 것과 조금 비슷하지요.

더 어려운 시험이 있어요. 미래를 맞히는 시험이에요.

봉투 실험

날씨 예보관을 떠올려 보세요. “내일 비가 온다”고 말한 예보관이 정말 실력이 있는지는 어떻게 알까요? 오늘 예보를 봉투에 넣어 봉해 두고, 내일 진짜 날씨와 비교하면 돼요. 내일 날씨를 보고 나서 예보를 고칠 수 없게 하는 것이 중요해요.

저도 똑같이 했어요.

1. 2026년 2월 28일 밤 11시 59분 59초까지의 기록만으로 지도를 그리고 점수를 매겨요. 이 점수가 봉투에 든 예보예요. 이날을 동결일이라고 해요.
2. 그다음 3월부터 5월까지 석 달 동안 실제로 일어난 일을 세어요.
3. 예보 줄과 실제 줄을 캔달의 τ 로 비교해요.

10장의 달력에서 “13장”이라고 적힌 줄이 바로 이 실험이에요. 봄에 채점했으니 봄 홀드아웃이라고 불러요. “홀드아웃”은 채점에 쓸 기록을 따로 떼어

놓았다는 뜻이에요.

무엇을 맞히나요?

이번에 줄을 세운 것은 GMX 거래자들이 아니라, 동결일에 누군가에게서 살아 있는 허락을 받아 둔 통들이에요. 이 통들을 **스펜더 코호트**라고 불러요. 모두 1,335개였고, 그중 1,174개가 로봇(앱), 161개가 사람의 통이었어요.

맞힐 것은 두 가지예요.

- **새 허락**: 3~5월에 새로 생긴 “허락한 통 → 이 통” 쌍이 몇 개인가. 새 친구가 몇 명이나 문을 열어 주었는가에요. 1,335개 가운데 222개가 새 허락을 받았어요.
- **새 송금자**: 3~5월에 처음으로 이 통에 송금한 통이 몇 개인가. 175개가 새 송금자를 맞았어요.

결과

엔도스랭크 대 AWP

새 허락 맞히기에서 엔도스랭크는 0.479, AWP는 0.044였어요. AWP는 거의 맞히지 못했고, 엔도스랭크는 꽤 잘 맞혔어요. 차이는 0.435나 돼요. 새 송금자 맞히기에서도 엔도스랭크가 0.372로 AWP의 0.270보다 높았어요. 두 차이 모두 미리 정해 둔 비교였고, 95% 범위가 0보다 위에 있었어요. 도전자의 첫 승리예요.

봉투에 넣은 예측

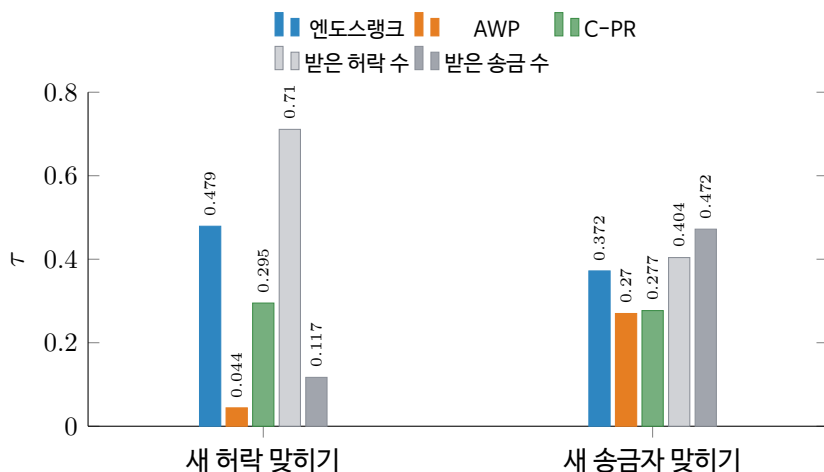


그림 13.1: 봄 홀드아웃 (스펜더 1,335개). 막대가 높을수록 미래를 잘 맞힌 거예요.

그런데 더 센 상대가 있었어요

그래프의 회색 막대를 보세요. 이것은 4장에서 만든, 가장 단순한 점수예요. 동결일까지 받은 화살표를 **세기만** 한 거예요.

받은 허락의 수는 새 허락 맞히기에서 **0.711**이었어요. 엔도스랭크보다 훨씬 높아요. 받은 송금의 수도 새 송금자 맞히기에서 0.472로, AWP와 엔도스랭크보다 높았어요.

왜 그럴까요? 이미 허락을 많이 받은 앱은 앞으로도 허락을 많이 받아요. 사람들이 많이 쓰는 앱을 새 사람들도 쓰기 때문이에요. “부자가 더 부자가 된다”는 말처럼요. 이런 질문에는 복잡한 쪽지 놀이보다 단순한 세기가 더 잘 맞혀요.

저는 이 결과를 논문에 그대로 적었어요. 엔도스랭크도 AWP도, 자기 기록이 앞으로 늘어나는 것을 단순한 세기보다 잘 맞히지는 못했어요. 엔도스랭크가

AWP를 이긴 건 사실이지만, 그것이 “가장 좋은 방법”이라는 뜻은 아니에요.

AWP를 원래 모습으로 모셔 오면

7장에서 원래 논문 그대로의 AWP와도 겨루었다고 했지요. 새 허락 맞추기에서는 원래 모습의 AWP를 상대로도 엔도스랭크의 앞섬이 그대로였어요. 그런데 새 송금자 맞추기에서는 앞섬이 사라졌어요. 송금 한 번을 크기와 상관없이 “한 번”으로 세면 AWP가 새 송금자를 더 잘 맞혔거든요. 그래서 저는 “엔도스랭크가 새 송금자를 AWP보다 잘 맞힌다”고는 주장하지 않아요.

C-PR은 약속을 지켰을까?

9장에서 9월 14일에 적어 둔 약속을 기억하나요? C-PR은 새 허락 맞추기에서 엔도스랭크보다 못하지 않고, 새 송금자 맞추기에서 AWP보다 나아갔어요.

- 새 허락: C-PR 0.295, 엔도스랭크 0.479. 차이가 -0.184 로 한참 못했어요. ✕
- 새 송금자: C-PR 0.277, AWP 0.270. 차이가 $+0.007$ 인데 95% 범위가 -0.012 에서 0.028 로 0을 넘나들어요. 낫다고 할 수 없어요. ✕

두 조건 모두 넘지 못했어요. C-PR은 9월 14일의 약속을 지키지 못했어요. λ 를 0.25나 0.75로 바꿔도 마찬가지였어요.

그런데 눈에 띈 것이 하나 있었어요

결과를 들여다보다가 약속에 없던 것이 눈에 띄었어요. C-PR을 AWP하고만 비교하면, 새 허락 맞추기에서 C-PR이 0.295로 AWP의 0.044보다 0.251

이나 높았어요. 새 송금자 맞히기에서는 AWP와 비슷했구요.

“송금 지도에 허락 화살표를 섞으면 송금만 쓰는 AWP보다 나아진다.” 이것은 사실 제 논문 제목이 말하고 싶은 바로 그 이야기예요. 하지만 저는 이것을 결과라고 부를 수 없었어요. **결과를 보고 나서 찾은 것**이기 때문이에요. 왜 그것이 문제인지, 그래서 제가 무엇을 했는지가 다음 장의 이야기예요.

조금 더 알고 싶은 사람에게: 진짜 숫자

점수 (2월 28일 동결)	새 허락 τ	새 송금자 τ
엔도스랭크	0.479	0.372
AWP	0.044	0.270
C-PR ($\lambda = 0.5$)	0.295	0.277
S-PR	0.114	0.264
받은 허락 수 (in-approve degree)	0.711	0.404
받은 송금 수 (in-degree)	0.117	0.472

엔도스랭크 – AWP: 새 허락 +0.435, 새 송금자 +0.102(둘 다 미리 정한 대비). 새 송금자에서의 앞섬은 두 건기 모두 송금 한 번을 같은 무게로 칠 때와, 원래 형태의 AWP(새 송금자 τ 0.344)를 상대로 할 때 사라졌어요(결과를 본 뒤의 점검). 스펀더는 블록체인 노드에 코드가 있는지 물어서 계약 1,174개, 일반 지갑 161개(EIP-7702 지갑 1개 포함)로 나누었어요.

이 장에서 알게 된 것

- 2월 28일에 점수를 봉해 두고, 3~5월에 실제로 일어난 일로 채점했어요.
- 새 허락과 새 송금자 맞히기 모두에서 엔도스랭크가 AWP를 이겼어요.

- 하지만 받은 화살표를 세기만 한 단순한 점수가 둘 다보다 잘 맞았어요.
- C-PR은 9월 14일의 약속을 지키지 못했어요.
- C-PR이 AWP보다 새 허락을 잘 맞힌 것은 결과를 보고 나서 찾은 것이라, 아직 결과라고 부를 수 없었어요.

먼저 약속하고 시험 보기

텍사스의 명사수

옛날 텍사스에 총을 아주 잘 쏜다고 소문난 사람이 있었대요. 그 사람 헛간 벽에는 과녁이 여러 개 그려져 있었고, 총알 자국이 모두 과녁 한가운데에 박혀 있었어요. 비결이 뭐였을까요? 그 사람은 먼저 벽에 총을 아무렇게나 쏘고, 나중에 총알 자국 둘레에 과녁을 그렸어요.

웃긴 이야기지만, 과학자들도 이런 실수를 해요. 결과를 많이 들여다보면 그중 몇 개는 우연히 멋져 보이기 마련이에요. 그 멋진 것 둘레에 과녁을 그리고 “맞혔다!” 고 말하면 안 되겠지요. 이 실수를 텍사스 명사수의 오류라고 불러요.

13장 끝에서 제가 찾은 것, “C-PR이 AWP보다 새 허락을 잘 맞힌다” 는 바로 총알 자국 둘레에 그린 과녁일 수 있었어요. 결과를 보고 나서 찾았으니까요. 이것이 진짜인지 알려면 방법은 하나뿐이에요. 과녁을 먼저 그리고, 아무도 본 적 없는 새 벽에 다시 쏘는 것.

과녁을 먼저 그렸어요

저는 2026년 9월 28일에 계획서를 썼어요. 무엇을 맞힐지, 누구를 줄 세울지, 몇 점이면 통과인지를 모두 적었어요. 그리고 10월 1일, 이 계획서와 설정 파일을 공개 저장소에 올려 상태를 “등록됨” 으로 바꾸었어요. 이렇게 결과를 보기 전에 계획을 공개하고 못 바꾸게 하는 것을 사전 등록이라고 해요. 날짜

도장이 찍힌 타임캡슐을 묻는 것과 비슷해요.

새 벽은 2026년 6월부터 8월까지의 기록이었어요. 계획서를 쓸 때 이 기록은 아직 아무도 꺼내 보지 않았어요. 저는 기록을 꺼내 오는 프로그램이 등록 전에는 아예 움직이지 않도록 만들어 두었어요. 등록을 마친 뒤, 같은 날 6~8월 기록을 꺼내 왔어요. 허락 줄 163,553개, 송금 줄 1,013,023개, GMX 거래 닫기 144,152개였어요.

이번에는 5월 31일이 동결일이예요. 10장 달력에서 “14장” 이라고 적힌 줄이예요. 5월 31일까지의 모든 기록으로 점수를 매겨 봉투에 넣고, 6~8월에 일어난 일로 채점해요.

세 가지 약속

계획서에는 C-PR과 AWP를 비교하는 약속이 세 개 적혀 있었어요. 세 개를 모두 지켜야 “C-PR이 AWP보다 낫다” 고 말할 수 있다고 미리 정했어요.

- F1 스펀더 1,964개의 새 허락 맞히기에서 C-PR이 AWP보다 낫다.
- F2 같은 스펀더들의 새 송금자 맞히기에서 C-PR이 AWP보다 0.02 넘게 못하지는 않다.
- F3 GMX 거래자들의 “청산 없이 닫은 비율” 맞히기에서 C-PR이 AWP보다 0.02 넘게 못하지는 않다.

F3은 새로 넣은 시험이예요. 6~8월에 거래를 세 번 이상 닫은 거래자마다, 닫은 거래 가운데 청산당하지 않은 비율을 계산해요. 허락 지도에도 송금 지도에도 없는, GMX에서만 나오는 기록이예요. 돈을 잃어 강제로 끝나는 일이 적은 사람일수록 믿을 만하다고 볼 수 있으니까요. 거래자 5,151명 가운데 1,402명이 이 시험에 들어왔어요.

“못하지는 않다”는 어떻게 판정할까요?

F2와 F3은 “이긴다”가 아니라 “크게 지지는 않는다”는 약속이에요. 판정에는 11장의 다시 뽑기로 구한 95% 범위를 써요.

- “낮다” (F1): 차이의 95% 범위가 모두 0보다 위에 있어야 해요. 운이 나빠도 이긴다는 뜻이에요.
- “0.02 넘게 못하지는 않다” (F2, F3): 차이의 95% 범위의 아래 끝이 -0.02 보다 위에 있어야 해요. 운이 나쁜 쪽으로 봐도 0.02보다 많이 지지는 않는다는 뜻이에요.

채점 결과

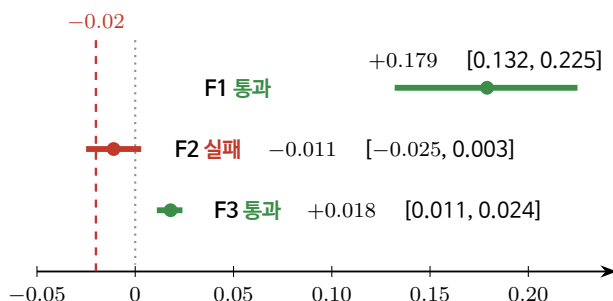


그림 14.1: C-PR에서 AWP를 뺀 τ 의 차이와 95% 범위. 빨간 점선은 “0.02까지는 져도 된다”는 선이에요.

- **F1 통과.** 새 허락 맞히기에서 C-PR이 AWP보다 0.179 높았고, 95% 범위는 0.132에서 0.225였어요. 봄에 눈에 띈 것이 새 벽에서도 다시 나타났어요.
- **F2 실패.** 새 송금자 맞히기에서 C-PR이 AWP보다 0.011 낮았어요. 그

자체는 작은 차이지만, 95% 범위의 아래 끝이 -0.025 였어요. -0.02 보다 0.005 만큼 더 내려갔어요. 아주 아슬아슬하게, 약속을 지키지 못했어요.

- **F3 통과.** 청산 없이 닫은 비율 맞히기에서 C-PR이 AWP보다 0.018 높았고, 범위는 0.011 에서 0.024 였어요.

세 약속을 모두 지켜야 했는데 하나를 지키지 못했어요. 그래서 판정은 **미충족**이에요. 저는 논문에서 “C-PR이 AWP보다 낮다”고 주장하지 않아요.

아깝지 않냐고요?

솔직히 말하면 아까웠어요. 0.005 차이였으니까요. “범위를 조금만 다르게 잡았다면”, “ 0.02 대신 0.03 이었다면” 하는 생각이 들 수 있어요. 하지만 그렇게 하는 순간 저는 텍사스의 명사수가 돼요. 과녁을 먼저 그린 이유는, 결과가 마음에 들지 않을 때도 그 과녁을 그대로 쓰기 위해서예요.

그리고 이 실패는 아무것도 없는 실패가 아니에요. 우리는 꽤 많은 것을 새로 알게 되었어요.

- 허락을 섞은 C-PR은 새 허락을 맞히는 데에서는 AWP보다 확실히 나왔어요. 봄과 여름 두 번 모두요.
- 하지만 새 송금자를 맞히는 데에서는 AWP를 따라잡지 못했어요. 그래서 “모든 면에서 낮다”고는 말할 수 없어요.
- 엔도스랭크가 AWP보다 새 허락을 잘 맞힌다는 결과는 여름에도 다시 나왔어요 (0.338 대 0.058 , 차이 0.280). 하지만 새 송금자 쪽에서 엔도스랭크가 앞섰던 것은 여름에는 우연과 구별되지 않았어요.
- 여름에도 가장 잘 맞힌 것은 받은 허락의 수(새 허락 0.613)와 받은 송금의 수(새 송금자 0.435)였어요.

계획서에는 판정에 들어가지 않는 보조 시험도 적어 두었어요. 결과를 숨기지 않으려고, 무엇이든 다 보고하기로 약속했지요. 그리고 AWP를 원래 논문의 모습으로 바꾸어 다시 채점하는 것, 지도 밖의 지갑을 점수 0이 아니라 화살표 없는 점으로 다루어 다시 채점하는 것도 미리 적어 두었어요. 두 경우 모두 판정은 똑같이 미충족이었어요.

조금 더 알고 싶은 사람에게: 진짜 이름과 숫자

- 등록 파일은 config/fresh_holdout_2026q3.yaml, 계획서는 docs/fresh_holdout_2026q3_plan.md이고, 상태를 “registered” 로 바꾼 커밋은 4085ab9예요. 추출 기록에 두 파일의 SHA-256이 남아 있어요.
- 6~8월 추출은 월별 질의 9개, 과금 약 1.04 TB였어요.
- F1은 우월성, F2와 F3은 비열등성(마진 0.02) 검정이에요. 모두 짝지는 부트스트랩 400회, 시드 42, 95% 백분위 구간을 썼어요.
- 보조 시험: F4(청산 없이 닫은 비율에서 C-PR이 AWP보다 나음) 통과, F5(같은 시험에서 C-PR이 엔도스랭크보다 나음) 실패, F6(9월 14일 규칙을 새 기간에 다시 적용) 실패.
- 민감도 분석 두 가지(원래 형태의 AWP를 상대로, 지도 밖 지갑을 고립된 점으로)에서도 판정은 같았어요.

이 장에서 알게 된 것

- 결과를 보고 나서 찾은 것은 과녁을 나중에 그린 것일 수 있어요.
- 그래서 계획을 먼저 공개(사전 등록)하고, 아무도 본 적 없는 6~8월 기록으로 다시 시험했어요.
- 세 약속 가운데 F1과 F3은 통과, F2는 아슬아슬하게 실패해서 판정은 미충족이에요.

- 그래서 이 논문은 “C-PR이 AWP보다 낫다” 고 주장하지 않아요. 실패도 그대로 알리는 것이 과학이에요.

그래서 무엇을 알게 되었을까

긴 계단을 다 올라왔어요. 교실에서 지우개를 빌리는 이야기로 시작해서, 블록체인 공책을 만들고, 점과 화살표로 지도를 그리고, 쪽지를 돌리고, 미래를 맞히는 시험까지 보았어요. 이제 위에서 내려다보며 정리해 볼게요.

알게 된 것

1. **허락 기록으로도 평판 점수를 만들 수 있어요.** “써도 돼”라는 허락 줄로 지도를 그리고 쪽지 돌리기 놀이를 하면 엔도스랭크 점수가 나와요.
2. **엔도스랭크와 AWP는 서로 다른 것을 재요.** 같은 지갑들을 두 점수로 줄 세우면 τ 가 0.316밖에 되지 않아요. 허락 검사에서는 엔도스랭크가, 송금 검사에서는 AWP가 더 잘 맞아요.
3. **엔도스랭크는 훨씬 빨라요.** 화살표가 9배쯤 적어서, 같은 지갑들의 점수를 10배쯤 빨리 계산해요.
4. **엔도스랭크는 누가 새 허락을 받을지 AWP보다 훨씬 잘 맞혀요.** 봄(3~5월)과 여름(6~8월) 두 번 모두 그랬어요.
5. **하지만 받은 화살표를 세기만 해도 더 잘 맞혀요.** 이 질문에서는 단순한 방법이 가장 강한 맞추었어요.
6. **두 지도를 섞은 C-PR은 미리 정한 약속을 지키지 못했어요.** 9월 14일의 약속도, 10월 1일에 등록한 약속도요. 새 허락을 맞히는 데에서는 AWP

보다 확실히 나왔지만, 새 송금자를 맞이하는 데에서는 그렇지 못했어요.

주장하지 않는 것

과학에서는 “무엇을 알았다” 만큼 “무엇은 모른다”를 분명히 적는 것도 중요해요. 저는 논문에 이런 것들은 주장하지 **않는**다고 적었어요.

- AWP가 이제 쓸모없다는 것.
- 허락과 송금을 섞는 어떤 방법도 효과가 없다는 것. 제가 시험한 한 가지 섞는 방법이 약속을 지키지 못했을 뿐이에요.
- C-PR이 AWP보다 낫다는 것.
- 엔도스랭크나 AWP가 받은 화살표를 세는 것보다 미래를 잘 맞힌다는 것.
- 지도가 훨씬 커져도 엔도스랭크가 늘 그만큼 빠르다는 것.
- 다른 블록체인이나 다른 기간에서도 같은 결과가 나온다는 것.
- 이런 점수가 담보나 신분증을 대신할 수 있다는 것.

아직 남은 질문

이 연구가 끝난 자리에서 새 질문들이 시작돼요.

- 다른 블록체인에서도 허락 지도가 같은 이야기를 들려줄까요?
- 지갑이 훨씬 많은 큰 지도에서도 엔도스랭크가 빠를까요? 확장 지갑 풀의 허락과 송금 기록을 끝까지 가져오는 일은 비용 때문에 그만두었는데, 다음 연구에서 마무리하고 싶어요.
- 허락과 송금을 더 잘 섞는 방법이 있을까요? 동전 대신 지갑마다 다른 비율을 쓰면 어떨까요?

- 단순한 세기가 이렇게 강하다면, 세기와 쪽지 놀이를 함께 쓰는 방법은 어떨까요?

마지막으로

이 책을 쓰면서 가장 전하고 싶었던 것은 숫자가 아니에요. 과학이 움직이는 방식이에요.

궁금한 것이 생기면 작은 것부터 차근차근 쌓아 올려요. 결과를 보기 전에 무엇이 성공인지 먼저 적어 뒹요. 결과가 마음에 들지 않아도 그대로 알려요. 그리고 모르는 것은 모른다고 말해요.

여러분도 교실에서 “누구를 믿을까?”를 생각할 때가 있을 거예요. 그때 이 책의 쪽지 놀이를 떠올려 보세요. 누가 나를 믿는지뿐 아니라, **나를 믿어 주는 친구를 누가 믿는지도** 중요하다는 것어요. 그리고 내가 열어 둔 문 하나하나가 누군가에게는 “나는 너를 믿어”라는 말이 된다는 것도요.

끝까지 읽어 주어서 고마워요.

낱말 사전

가짜 통 (시빌 공격) 공짜로 새 통을 잔뜩 만들어 점수나 투표를 부풀리는 속임수. 5장.

검증 지표 점수가 무엇과 닮았는지 알아보려고 지갑마다 센 단순한 사실. 받은 송금 수, 받은 허락 수 같은 것. 11장.

그래프 점 (노드) 과 화살표 (엣지) 로 그린 지도. 4장.

다시 뽑기 (부트스트랩) 표본에서 다시 뽑기를 여러 번 해서 결과가 우연인지 알아보는 방법. 이 책에서는 400번. 11장.

동결일 점수를 매기는 마지막 날. 그 뒤의 기록은 채점에만 써요. 2026년 2월 28일과 5월 31일. 13, 14장.

매칭 코호트 2025년 12월~2026년 5월에 GMX 거래를 세 번 이상 담은 지갑 5,521개. 10장.

블록체인 모두가 한 권씩 나누어 가진, 지울 수 없는 공책. 2장.

사전 등록 결과를 보기 전에 계획과 성공 기준을 공개하고 바꾸지 못하게 하는 일. 14장.

송금 (Transfer) 스티커 (토큰) 가 한 통에서 다른 통으로 실제로 옮겨 간 기록. 3장.

스펜더 코호트 동결일에 누군가에게서 살아 있는 허락을 받아 둔 통들. 2월 28일 1,335개, 5월 31일 1,964개. 13장.

신선도 오래된 일을 가볍게 치려고 화살표 무게에 곱하는 수. 반년이 지나면 0.5. 7장.

지갑 이름표(주소) 붙은 스티커 통. 2장.

청산 빌린 돈으로 한 거래에서 너무 많이 잃어 앱이 거래를 강제로 끝내는 일. 10, 14장.

켄달의 타우 (τ) 두 줄에서 맞는 쌍과 어긋난 쌍을 세어 두 순서가 얼마나 닮았는지 나타낸 수. 11장.

토큰 블록체인 위의 스티커(돈이나 포인트). ERC-20은 토큰을 다루는 공통 규칙. 2장.

페이지랭크 (PageRank) 쪽지 돌리기 놀이에서 쪽지가 머무는 비율로 매긴 점수. 6장.

허락 (Approval) “내 통에서 N장까지 꺼내 가도 돼” 라는 기록. 마지막 허락이 지금의 허락. 3장.

AWP 송금 지도에서, 보낸 양과 신선도를 무게로 하는 페이지랭크. 이 논문의 챔피언. 7장.

C-PR 동전을 던져 허락 지도와 송금 지도를 섞어 걷는 페이지랭크. 9장.

S-PR 엔도스랭크 점수가 높은 곳에서 출발해 송금 지도를 걷는 페이지랭크. 9장.

엔도스랭크 (EndorseRank) 허락 지도에서 하는 페이지랭크. 이 논문이 제

안한 방법. 8장.

숫자로 보는 이 연구

기록

연구 기간	2025.12.1~2026.5.31
GMX 거래를 담은 지갑 / 세 번 이상 담은 지갑	9,388 / 5,521
허락 줄 / 송금 줄 / GMX 거래 달기 (연구 기간)	453,545 / 2,801,988 / 365,488
허락 줄 / 송금 줄 / GMX 거래 달기 (2026.6~8)	163,553 / 1,013,023 / 144,152

지도와 속도 (지갑 5,521개)

화살표 수: 엔도스랭크 / AWP	14,727 / 137,087
계산 시간: 엔도스랭크 / AWP	0.401초 / 4.105초

닮은 정도 (같은 기간)

엔도스랭크와 AWP의 τ	0.316
허락 검사: 엔도스랭크 / AWP	0.355 / -0.030
송금 검사: 엔도스랭크 / AWP	0.333 / 0.534

봄 홀드아웃 (2월 28일 동결, 스펀더 1,335개)

새 허락: 엔도스랭크 / AWP / 받은 허락 수	0.479 / 0.044 / 0.711
새 송금자: 엔도스랭크 / AWP / 받은 송금 수	0.372 / 0.270 / 0.472

등록 재현 (5월 31일 동결, 2026.6~8 채점)

F1 새 허락, C-PR – AWP	+0.179 [0.132, 0.225] 통과
F2 새 송금자, C-PR – AWP	-0.011 [-0.025, 0.003] 실패
F3 청산 없이 담은 비율, C-PR – AWP	+0.018 [0.011, 0.024] 통과
판정 (셋 모두 필요)	미충족
새 허락: 엔도스랭크 / AWP	0.338 / 0.058

대괄호 안은 다시 뽑기 400번으로 구한 95% 범위예요.

더 읽을거리

- Sergey Brin, Lawrence Page (1998). The anatomy of a large-scale hypertextual Web search engine. *Computer Networks and ISDN Systems*. 페이지랭크를 처음 소개한 글.
- Maurice G. Kendall (1938). A new measure of rank correlation. *Biometrika*. 켄달의 타우를 처음 소개한 글.
- Satoshi Nakamoto (2008). Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system. 블록체인의 출발점이 된 글.
- Fabian Vogelsteller, Vitalik Buterin (2015). EIP-20: Token Standard. ERC-20 규칙.
- Do, Do, Nguyen (2023). IEEE RIVF 학회에서 발표한, 송금 기록으로 지갑의 평판을 재는 AWP 논문. 이 책의 “챔피언”.
- Charles Petzold. *Code: The Hidden Language of Computer Hardware and Software*. 손전등 신호에서 시작해 컴퓨터까지 한 계단씩 올라가는 책. 이 책의 짜임은 그 책에서 배웠어요.
- Taehong Kwon. *Integrating ERC-20 Allowance Edges into PageRank for Enhanced On-Chain Wallet Reputation Scoring*. 박사 학위 논문 (University of South Africa). 이 책의 원본.